UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Curso de Graduação em Farmácia-Bioquímica

Medicina de precisão: avanços e desafios da impressão 3D de medicamentos

Helena Yeong Shin Cheong Chen

Trabalho de Conclusão do Curso de Farmácia-Bioquímica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

Orientador(a):
Profa. Dra. Cristina Northfleet de Albuquerque

São Paulo
2021

AGRADECIMENTOS

À minha família pelo apoio e cuidado de sempre.

Aos meus amigos e amigas pelo companheirismo, apoio, incentivo e risadas durante todo o período da graduação.

Aos professores e monitores que tanto nos auxiliam no processo de aprendizagem.

À professora Cristina Northfleet pela paixão e dedicação ao ensino.

À FCF-USP pelas oportunidades de vivência e aprendizado.

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS……1

LISTA DE FIGURAS…….. 2

LISTA DE TABELAS……..... 4

RESUMO…….. 4

ABSTRACT…… 5

1 Introdução e Justificativa……....7

2 Objetivos……... 10

3 Materiais e métodos……... 10

4 Resultados e Discussão……... 11

4.1 Elementos de Quality by Design (QbD)……..11

4.2 Tecnologias de Impressão 3D…….. 13

4.2.1 Jateamento de ligante (Powder Bed Inkjet Printing)..... 14

4.2.2 Sinterização Seletiva a Laser (SLS)..... 17

4.2.3 Estereolitografia (SLA)..... 18

4.2.4 Fabricação por Filamento Fundido (FDM)..... 20

4.2.5 Extrusão Semi-sólida (SSE)..... 22

4.3 Sistemas de Liberação do Fármaco……... 23

4.4 Aceitabilidade…… 27

4.5 Perfil de liberação vs design do comprimido…….. 31

4.6 Customização da dose……... 34

4.7 Impressão 3D vs método tradicional…….. 37

4.8 Qualidade, segurança e eficácia…….. 39

4.9 Desafios regulatórios, econômicos, sociais e de implementação……. 41

5 Perspectivas…… 45

6 Conclusão…… 46

BIBLIOGRAFIA…….. 47

LISTA DE ABREVIATURAS

ABS	Acrilonitrila butadieno estireno
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AS	Área Superficial
BPF	Boas Práticas de Fabricação
CAD	Desenho Assistido por Computador
CD	Compressão Direta
CDER	Centro de Avaliação de Fármacos e Pesquisa
CMA	Atributos Críticos de Material
CPP	Atributos Críticos de Processo
CQA	Atributos Críticos de Qualidade
DLP	Processamento Digital de Luz
DoE	Design of Experiments
EMA	Agência Europeia de Medicamentos
FDA	Food and Drug Administration
FDM	Fabricação com Filamento Fundido
HME	Extrusão a quente
HPLC	Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
HPMC	Hidroxipropil metil celulose
IA	Inteligência Artificial
ICH	Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Medicamentos de uso Humano
Impressão 3D	Impressão tridimensional
ISO	Isoniazida
MA	Manufatura Aditiva
MI	Moldagem por injeção
MIT	Instituto de Tecnologia de Massachusetts
NDA	Aplicação de Novo Fármaco
NIH	National Institutes of Health
NIR	Infravermelho próximo
PA	Princípio Ativo
PAT	Tecnologias Analíticas de Processo
PB	Jateamento de Ligante

PCL	Policaprolactona
PLA	Ácido poliláctico
PVA	Álcool polivinílico
QbD	Quality by Design
QTPP	Perfil de Qualidade do Produto
RIF	Rifampicina
SGR	Sistema Gastrorretentivo
SLS	Sinterização Seletiva a Laser
SSE	Extrusão Semi-sólida
STL	Estereolitografia
USP	Farmacopeia dos Estados Unidos
UV	Ultravioleta
V	Volume

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Interações entre os elementos de QbD
Figura 2 - Controle do processo utilizando PAT
Figura 3 - Principais problemas que podem ocorrer com o produto final
Figura 4 - Esquema da técnica de jateamento de ligante
Figura 5 - Formação de gota via termal e piezoelétrica
Figura 6 - Spritam nas doses de 250, 500, 750 e 1000 mg
Figura 7 - Esquema da técnica de SLS
Figura 8 - Esquema da técnica de SLA
Figura 9 - Esquema da técnica de FDM acoplada a HME
Figura 10 - Esquema da técnica de SSE
Figura 11 - Dispositivo para SGR
Figura 12 - Design da polipílula
Figura 13 - Design da estrutura
Figura 14 - Microagulhas com diferentes geometrias
Figura 15 - Comprimidos placebo utilizados para o estudo. Da direita para a esquerda: circular, esférico, diamante, oblongo, pentágono, coração, losango, triângulo e cubo
Figura 16 - Comprimidos placebo feitos via impressão 3D. Da esquerda para a direita: DLP, SLS, SSE, FDM
Figura 17 - Comprimidos a base de chocolate
Figura 18 - Comprimidos mastigáveis feitos via FDM
Figura 19 - Perfil de dissolução para comprimidos com core de cafeína e camada externa de paracetamol (esquerda) e para comprimidos multicamadas (direita)
Figura 20 - Esquerda: comprimidos com AS similares; Direita: comprimidos com AS/V similares
Figura 21 - Comprimidos com AS/V diferentes.
Figura 22 - Área de superfície das estruturas e os perfis de liberação
Figura 23 - Comparação entre comprimidos impressos e subdivididos a mão
Figura 24 - Comparação da variação de massa entre comprimidos impressos e subdivididos a mão
Figura 25 - Comprimidos impressos de isoleucina
Figura 26 - Padrões de preenchimento utilizados no estudo

Figura 27 - Comprimidos impressos com diferentes porcentagens de preenchimento
Figura 28 - Dinâmica da impressão 3D em farmácia

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Elementos de QbD
Tabela 2 - Tecnologias de impressão 3D
Tabela 3 - CPPs e CMAs de PB
Tabela 4 - CPP e CQA de SLS
Tabela 5 - CPP e CMA de SLA
Tabela 6 - CPP e CMA de SLA
Tabela 7 - CPP e CQA estudados
Tabela 8 - CPP e CMA de SSE
Tabela 9 - Atributos utilizados para a verificação do modelo

RESUMO

CHEONG CHEN, H. **Medicina de precisão: avanços e desafios da impressão 3D de medicamentos**. 2021. no. 1. Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia-Bioquímica – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

Este trabalho visa abordar o potencial da manufatura aditiva (MA) na área farmacêutica, principalmente na medicina de precisão. A MA teve seu início com a invenção do primeiro aparato de estereolitografia, em 1986. Desde então, o seu uso em diferentes áreas como na automobilística e na indústria médica vêm crescendo e estudos na área farmacêutica ganharam um impulso após a aprovação do primeiro medicamento feito via impressão tridimensional (3D), o Spritam® , em 2015, pela Food and Drug Administration (FDA). As suas aplicações no âmbito farmacêutico são inúmeras, contemplando desde os sistemas de liberação de fármacos, até na superação dos limites da manufatura convencional e, o mais interessante, na adequação do produto para e pelo paciente. O trabalho conceitua as principais técnicas utilizadas, abordando elementos de Quality by Design (QbD) e os principais desafios que acompanham esta inovação tecnológica.

Palavras-chave: Manufatura aditiva. Impressão 3D de medicamentos. Medicina de precisão.

ABSTRACT

CHEONG CHEN, H. **Precision medicine: advances and challenges of 3D printed drugs**. 2021. no. 1. Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia-Bioquímica – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

The present work aims to address additive manufacturing (AM) potential in the pharmaceutical industry, mainly on precision medicine. AM emerged in 1986, with the invention of the first machinery of stereolithography. Since then, its use in different industries, such as automobile and medical, has been increasing and research in the pharmaceutical industry gained attention after the approval of Spritam®, the first 3D printed drug approved by the FDA in 2015. Its applications in the pharmaceutical field are numerous, covering from drug delivery systems to overcoming limitations from traditional manufacturing and, most interestingly, adapting the product for and by the patient. This work discusses the leading technologies used, approaching Quality by Design (QbD) elements, and the main challenges that this technological innovation carries.

Keywords: Additive manufacturing. 3D printed drugs. Precision medicine.

1 Introdução e Justificativa

Segundo o National Institutes of Health (NIH), a medicina de precisão é uma "abordagem de tratamento e prevenção de doenças que leva em consideração a variabilidade individual, o meio ambiente e o estilo de vida de cada indivíduo" (NIH, 2015). Com o avanço tecnológico e o surgimento das ciências ômicas, a medicina de precisão se tornou um desafio, não só pela necessidade de evidenciar como a variabilidade individual influencia na farmacocinética e farmacodinâmica e a interação dos genes com o meio ambiente, mas também pelas limitações da manufatura tradicional de fármacos. Apesar da farmacogenômica ser uma peça essencial para a medicina de precisão, outros fatores também contribuem com a eficácia do medicamento, como o sexo, a idade, o peso e a adesão (TRENFIELD et al., 2018).

Sabe-se que para pacientes pediátricos e idosos, o ajuste de dose é crucial, uma vez que a dose, para os pediátricos, é baseada no peso e na idade (PREIS e OBON, 2017). Já para os idosos, a dose deve ser ajustada devido à mudança na farmacocinética, uma vez que há o declínio das funções fisiológicas, principalmente renal (ELDESOKY, 2007). Como as doses disponíveis no mercado são fixas, a partição de medicamentos é uma prática comum, tanto pela necessidade do ajuste de dose, quanto para facilitar sua ingestão ou até para diminuir os custos. Um estudo na Suíça com pacientes submetidos a polifarmácia revelou que a ingestão com mais água e a partição ou trituração do comprimido foram as estratégias mais utilizadas por pacientes com dificuldade de deglutição, causadas majoritariamente pelo tamanho e pelo revestimento pegajoso dos comprimidos (MARQUIS et al., 2013). Starling et al. (2015) analisou a frequência de partição de medicamentos em pacientes geriátricos diagnosticados com demência e concluiu que um terço desses fazem a partição dos medicamentos, sendo 72,7% medicamentos psicotrópicos. Helmy (2015) investigou a uniformidade de conteúdo e peso de 160 comprimidos partidos ao meio com uma faca e concluiu que cerca de 15% dos comprimidos ficaram fora das especificações da farmacopeia dos Estados Unidos (USP). A partição de comprimidos não só afeta a sua posologia como também a sua estabilidade, sendo prejudicial ao paciente, principalmente se o medicamento for de estreita faixa terapêutica, de liberação entérica ou de liberação modificada (CONTI et al., 2007).

Além disso, segundo Carvalho et al. (2012), a prevalência da polifarmácia em idosos acima de 60 anos é de 36% no município de São Paulo. Na Europa, a prevalência variou de 26,3 a 39,9% (MIDÃO et al., 2018). O uso concomitante de 5 ou mais medicamentos aumenta as chances de erros de medicação, de reações adversas ao medicamento e de redução na adesão ao tratamento (SECOLI, 2010). Nesse contexto, a impressão tridimensional (3D) de medicamentos é uma tecnologia promissora, possibilitando a flexibilização de doses, criação de polipílulas, impressão de medicamentos complexos e produção sob demanda (NORMAN et al., 2017), se tornando um grande aliado para a medicina de precisão.

Em relação às limitações da manufatura tradicional de fármacos, pode-se citar a falta de flexibilidade e de compreensão dos processos envolvidos, tornando mais suscetível a reprovação dos lotes.

A impressão 3D é uma técnica de prototipagem rápida, também conhecida como manufatura aditiva (MA), na qual a construção de um objeto se dá por um modelo digital tridimensional, obtido a partir de sistemas computacionais de Desenho Assistido por Computador (CAD do inglês, Computer Aided Design) ou por escaneamento 3D, na qual um laser é utilizado para extrair informações do objeto (MUWAFFAK et al., 2017). O formato STL (estereolitografia), do arquivo obtido, utiliza triângulos para codificar a superfície da estrutura desenhada, que será fatiada em camadas 2D e, posteriormente, impressa camada por camada até a formação do objeto desenhado (MELCHELS et al., 2010). Dentre as principais tecnologias, há a estereolitografia (SLA), Sinterização Seletiva a Laser (SLS do inglês, *Selective Laser Sintering*), Fabricação com Filamento Fundido (FDM do inglês, *Fused Deposition Modeling*), Extrusão Semi-sólida (SSE do inglês, *Semi Solid Extrusion*) e Jateamento de Ligante (PB do inglês, *Powder Bed Inkjet Printing*) (ALHNAN et al., 2016).

A década de 80 marcou o início da impressão 3D, sendo a estereolitografia, a primeira a ser patenteada por Charles Hull em 1986. No mesmo ano, Carl Deckard, professor da Universidade de Texas, patenteou a técnica de SLS e em 1989, Scott Crump, fundador da Stratasys®, uma empresa fabricante de impressoras 3D, patenteou a técnica de FDM. Em 1990, Sachs et al., professores do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), patentearam a técnica de PB (PRASAD e SMYTH, 2015). Desde então, o uso da tecnologia vem sendo explorada e utilizada principalmente na indústria médica e bens de consumo (SHENDE e AGRAWAL,

2018). Nos últimos anos, houve um avanço na engenharia de tecidos, a partir da bioimpressão, na qual uma tinta biológica contendo células e substratos é utilizada para a impressão de tecidos, permitindo maior precisão na distribuição dos biomateriais (MATAI et al., 2020). Em relação à área farmacêutica, estudos vêm crescendo na última década e em 2015, a *Food and Drug Administration* (FDA) aprovou o primeiro medicamento produzido via impressão 3D, o Spritam® (levetiracetam) (FDA, 2016).

É evidente que a abordagem "one size fits all" deixou de ser a mais adequada e novas tecnologias são necessárias para a adaptação ao cenário atual e futuro, que está avançando em direção à Indústria 4.0 e ao desenvolvimento respaldado no conceito de *Quality by Design* (QbD). A indústria 4.0 é baseada na integração (horizontal, vertical e de ponta a ponta) e interação em tempo real entre o processo de manufatura e as tecnologias de comunicação e informação. A integração horizontal é aquela entre o consumidor e a rede de informação da manufatura, resultando em maior flexibilidade e capacidade de resposta de acordo com a demanda. A integração vertical é baseada na implantação de uma “fábrica reconfigurável”, na qual a linha de produção seja capaz de alcançar a customização em massa. A integração de ponta a ponta é aquela do ciclo de vida do produto. Desde a matéria prima até os processos para se chegar ao produto final inteligente, que permite carregar informações sobre ele mesmo, possibilitando a otimização dos processos. Já a interação entre os processos de manufatura e as informações coletadas se dá por sensores, inovações tecnológicas, análise de dados, Internet e a Inteligência Artificial (IA), garantindo de forma mais eficiente a qualidade dos produtos, além de otimizar a cadeia de produção, tornando-a mais automatizada, flexível e interconectada (DING 2018 e TJAHJONO et al. 2017). O desenvolvimento baseado no conceito de QbD foi impulsionado pela publicação das diretrizes de qualidade (Q8, Q9 e Q10) pelo Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Medicamentos de uso Humano (ICH), em 2009. O ICH Q8 dispõe sobre o desenvolvimento farmacêutico, o ICH Q9, sobre o gerenciamento de risco da qualidade e o ICH Q10, sobre o sistema de qualidade farmacêutica. Segundo o ICH, QbD é “uma abordagem sistemática de desenvolvimento, que se inicia com objetivos pré definidos e enfatiza a compreensão do produto, do processo e do controle do processo, tendo como base a ciência e o gerenciamento de risco da qualidade” (ICH, 2009). Esse tipo de desenvolvimento possui como principal

objetivo o conhecimento profundo dos processos e do produto e, como consequência, o aumento da capacidade e da estabilidade dos processos, gerando medicamentos com pouca variabilidade e, consequentemente, mais seguros, eficazes e com maior qualidade.

O desenvolvimento baseado no QbD está intimamente relacionado com a MA. Por se tratar de um processo extremamente flexível, compreender a estabilidade, a liberação do fármaco, como os excipientes utilizados interagem com o fármaco e com o equipamento é imprescindível. Neste trabalho, a abordagem de QbD não será focada na compreensão do produto em si, uma vez que cada um terá suas características intrínsecas, mas sim, na compreensão dos processos, ou seja, das tecnologias da impressão 3D e como elas podem se relacionar com os atributos de qualidade.

A MA terá um papel importante não só na medicina de precisão e na indústria 4.0, mas também na superação das limitações da manufatura convencional, tornando relevante o estudo sobre sua aplicação, abordando elementos de Quality by Design (QbD).

2 Objetivos

Avaliação da impressão 3D na área farmacêutica como um avanço tecnológico, elucidando suas possíveis aplicações, vantagens e desafios, além de abordar elementos do Quality by Design no que diz respeito às tecnologias utilizadas.

3 Materiais e métodos

A busca por artigos científicos foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed, Scielo e ScienceDirect. Sites governamentais como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e *Food and Drug Administration* (FDA) também foram consultadas para informações adicionais a respeito de aspectos regulatórios, tecnologias de saúde e dados epidemiológicos.

Optou-se por incluir artigos com data de publicação entre 2010 e 2021 e as palavras-chave utilizadas foram: "3DP drugs", "bioprinting", "pharmacoprinting", "3DP technologies", "3DP pharmaceuticals", "Quality by Design/QbD", "medicina de

precisão/precision medicine", "polypill" e "Spritam", além dos termos específicos relacionados às tecnologias, como "fused deposition modeling/FDM", "stereolithography/SLA", "ZipDose technology", "inkjet printing", "semi-solid extrusion/SSE", "selective laser sintering/SLS" e "powder based printing".

4 Resultados e Discussão

4.1 Elementos de Quality by Design (QbD)

A tabela 1 mostra os elementos do QbD com suas respectivas definições, presentes na Instrução Normativa 47 de 2019 e no ICH Q8.

Tabela 1 - Elementos de QbD

Atributos	Definição
Perfil de Qualidade do Produto (*Quality Target Product Profile* - QTPP)	Resumo das características qualitativas do produto que será idealmente alcançado a fim de garantir a qualidade desejada, levando em consideração a segurança e eficácia do produto.
Atributos Críticos de Qualidade (*Critical Quality Attribute* - CQA)	Uma propriedade ou característica física, química, biológica ou microbiológica que deve estar dentro de um limite apropriado a fim de garantir a qualidade desejada.
Atributos Críticos dos Materiais (*Critical Material Attribute* - CMA)	Uma propriedade ou característica física, química, biológica ou microbiológica que deve estar dentro de um limite apropriado a fim de garantir a qualidade desejada.
Parâmetros Críticos de Processo (*Critical Process Parameter* - CPP)	Parâmetro cuja variabilidade possui impacto no CQA e que, portanto, deve ser controlado e monitorado a fim de garantir que o processo produza a qualidade desejada.
Espaço de Desenho (*Design Space*)	Combinação multidimensional e a interação dos CMA e dos CPP que demonstraram fornecer a garantia da qualidade.
Tecnologias Analíticas de Processo (*Process Analytical Technologies* - PAT)	Um sistema para projetar, analisar e controlar a produção por meio de medições pontuais dos atributos críticos das matérias primas e do desempenho

	dos processos com o intuito de garantir a qualidade final do produto.

Fonte: Adaptado de IN 47 (2019) e ICH Q8 (2009).

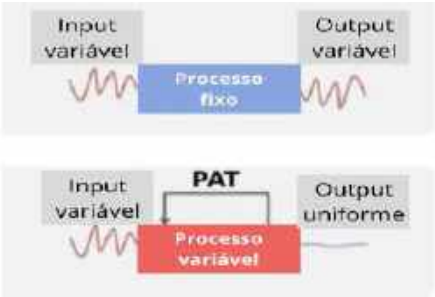
O QTPP é utilizado para a determinação dos CQAs e é a base do desenvolvimento do produto. Nele, deve conter informações sobre as características da qualidade que se pretende alcançar no produto final, como a via de administração, a posologia, a indicação terapêutica e informações sobre a farmacocinética. A partir da compreensão do produto, pode-se definir CMAs e a partir da compreensão do processo, pode-se definir os CPPs. O CQA difere do CMA em relação aos materiais de entrada ou saída. Enquanto que o CMA é utilizado para os materiais de entrada, o CQA é utilizado nos de saída (Yu et al, 2014), como pode ser visto na figura abaixo. Além disso, em um processo intermediário, como a mistura de pós, a uniformidade da mistura (CQA) se torna um CMA para a compressão direta, por exemplo.

Figura 1 - Interações entre os elementos de QbD

Fonte - Adaptado de Yu et al. (2014).

Em relação ao espaço do desenho, as oscilações dos parâmetros que ocorrerem dentro do mesmo não precisam ser notificadas (IN 47, 2019), possibilitando uma maior flexibilidade regulatória. Pode-se perceber que identificando estes atributos críticos e garantindo que o processo esteja dentro do espaço do desenho, a partir de estratégias de controle com PATs e gerenciando o risco de qualidade, durante todo o ciclo de vida do produto, a consistência e a capacidade do processo é garantida (fig. 2).

Figura 2 - Controle do processo utilizando PAT



Fonte - Adaptado de Xu e Kopcha (2017).

Em suma, o desenvolvimento baseado no QbD possui como objetivos alcançar a qualidade desejada; aumentar a capacidade do processo e, consequentemente, diminuir a variabilidade do produto final; aumentar a eficiência do processo; facilitar a identificação da causa raiz dos desvios de qualidade; possibilitar o melhoramento contínuo com flexibilidade regulatória.

4.2 Tecnologias de Impressão 3D

As tecnologias de impressão são classificadas de acordo com a forma na qual as camadas são formadas, sendo as mais utilizadas mostradas abaixo:

Tabela 2 - Tecnologias de impressão 3D

Fundamento	**Tecnologia**
Impressão por jato de tinta (*Inkjet Printing*)	Jateamento de ligante (PB)
Fusão de leito de pó (*Powder Bed Fusion*)	Sinterização Seletiva por Laser (SLS)
Fotopolimerização em cuba	Estereolitografia (STL)
Extrusão de material	Fabricação por Filamento Fundido (FDM)
	Extrusão semi-sólida (SSE)

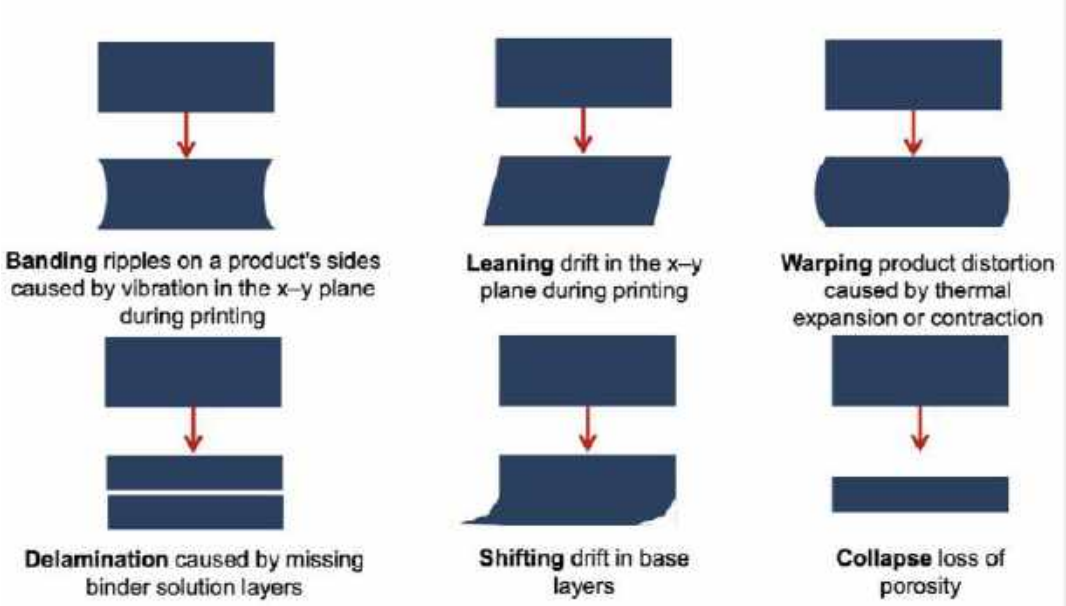
Fonte - Adaptado de Vithani et al. (2019).

Os principais CMA que podem ter uma relação com os CPP e que devem ser estudados são: as características do pó (tamanho de partícula, reologia, densidade, propriedades viscoelásticas, fluxo, uniformidade do conteúdo em caso de misturas), do fluido/filamento de impressão (tensão superficial, propriedades viscoelásticas, propriedades térmicas e mecânicas) e o *'printability'* dos PAs e excipientes, ou seja, a capacidade destes materiais de serem impressos.

Os principais riscos relacionados ao processo são: variabilidade na espessura da camada, também definida como a resolução da impressora; entupimento dos bicos de impressão; adesão inconsistente entre as camadas; friabilidade do produto final; Nesse contexto, a identificação das etapas de maior risco que impactam no CQA auxiliará na definição das estratégias de controle. Como exemplo de estratégia, pode-se citar o uso de PAT para o monitoramento em tempo real da espessura das camadas ou para o controle da temperatura e umidade do ambiente.

A imagem abaixo mostra alguns dos problemas que podem ocorrer com o produto final.

Figura 3 - Principais problemas que podem ocorrer com o produto final



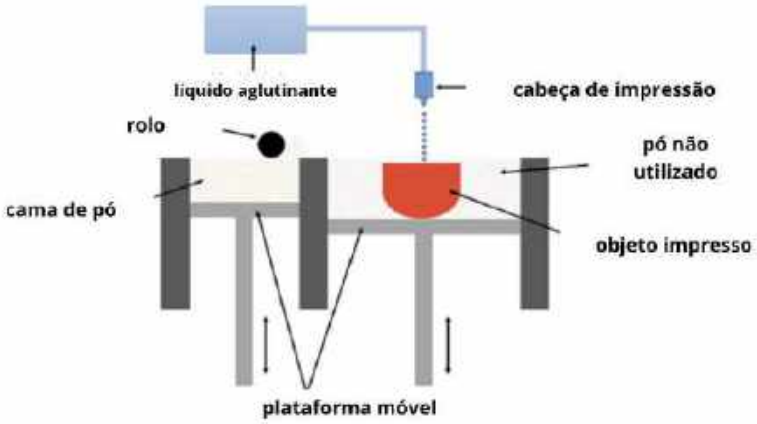
Fonte - Adaptado de Norman et al. (2017).

Banding é a curvatura na lateral do comprimido devido a vibrações nos eixos xy da plataforma de construção durante a impressão. *Leaning* e *Shifting* é o deslocamento das camadas no plano xy, mas nesse último há apenas o deslocamento das camadas da base. *Warping* é a distorção do comprimido causado pela expansão ou contração termal. *Delamination* é a delaminação, causada pela falta de aderência entre as camadas e *collapse* é o colapso pela perda de porosidade causado pelo excesso de massa ou energia.

4.2.1 Jateamento de ligante

No jateamento de ligante, uma camada fina de pó é espalhada sobre a plataforma por um rolo. Posteriormente, há o jateamento do agente ligante sobre esse pó, responsável por fundir as camadas, e o processo é repetido até a formação da estrutura desejada (fig. 4). A etapa de secagem melhora a integridade física e mecânica, no entanto, o produto final é de alta friabilidade, dificultando o manuseio. Dentre as vantagens, o princípio ativo (PA) pode ser incorporado tanto no agente ligante quanto no pó, há mais possibilidades de materiais para se utilizar e a alternativa de se utilizar PA termossensíveis (AITA, PONSAR e QUODBACH, 2018).

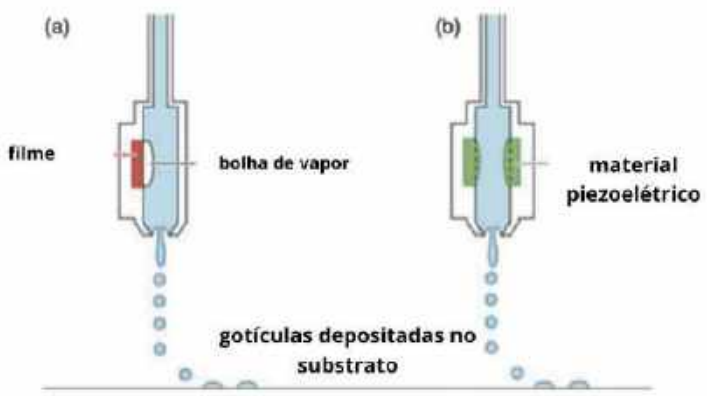
Figura 4 - Esquema da técnica de jateamento de ligante



Fonte - Adaptado de Aita et al. (2018)

Para a formação da gota, a cabeça de impressão pode ser termal ou piezoelétrica. Na termal, há a formação de uma bolha de vapor, através de um estímulo elétrico, que faz com que o fluido de impressão seja ejetado em forma de gota. Nesse caso, pode ocorrer a degradação do fármaco devido ao aumento da temperatura. Já no piezoelétrico, um elemento piezoelétrico (cristal ou cerâmica) é utilizado para a geração de um movimento mecânico, a partir de uma corrente elétrica (fig. 5). Esse movimento gera uma pressão fazendo com que o fluido seja ejetado em forma de gota (PRASAD e SMYTH, 2016).

Figura 5 - Formação de gota via termal e piezoelétrica



Fonte: Adaptado de Prasad e Smith (2016).

Alguns do CPP e CMA são mostrados abaixo:

Tabela 3 - CPPs e CMAs de PB

CPP	**Justificativa**
velocidade de deposição do pó e do rolo	camadas não uniformes
temperatura	formação de aglomerados entre camadas, adesão inconsistente entre camadas
taxa de deposição do agente ligante	
tempo de secagem entre as camadas	
distância entre bico de impressão e plataforma	evitar os efeitos da corrente de ar na trajetória da gota, mas ao mesmo tempo permitir a formação da gota
CMA	**Justificativa**
viscosidade/tensão superficial do fluido	formação de gotas satélites, adesão inconsistente, bloqueio do bico de impressão, camadas não uniformes
tamanho de partícula do pó, fluxo	

Fonte - Adaptado de Norman et al. (2017)

O Spritam□, um comprimido orodispersível, é fabricado utilizando a tecnologia ZipDose□, baseada na tecnologia acima. Ela possibilita a manufatura de comprimidos com altas doses (250 - 1000mg), com baixo tempo de desintegração (~15 segundos), devido a estrutura porosa (fig. 6) e a escolha de excipientes, porém, o manuseio deve ser feito de forma cautelosa e a embalagem primária

precisa ter uma maior resistência para a proteção dos comprimidos (Aprecia Pharmaceuticals, 2018).

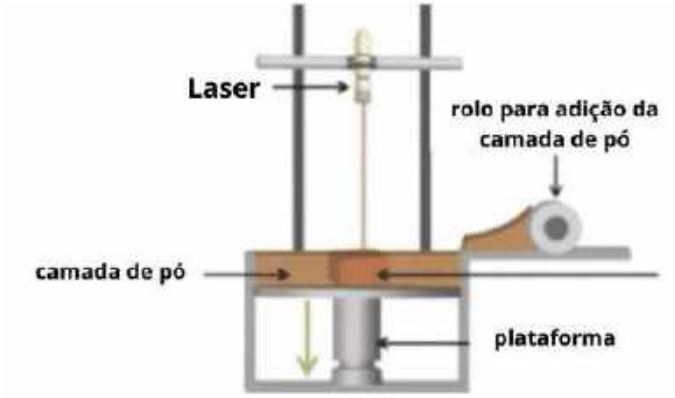
Figura 6 – Spritam nas doses de 250, 500, 750 e 1000mg

Fonte - Adaptado de West e Bradbury (2019).

4.2.2 Sinterização Seletiva a Laser (SLS)

A SLS é semelhante ao jateamento de ligante. O que difere é o método como as camadas são fundidas. Após o pó, contendo o PA e excipientes, ser espalhado por um rolo sob a plataforma, um laser é utilizado para fundir essa camada de pó e o processo é repetido até a formação do objeto desejado (fig. 5). A resolução é ditada pela precisão do laser e pelo tamanho de partícula do pó (AITA; PONSAR; QUODBACH; 2018). Essa técnica é vantajosa, pois não necessita do uso de solventes e da extrusão. Porém, demanda muita energia, o que pode degradar o PA (ELKASABGY; MAHMOUD; MAGED, 2020).

Figura 7 - Esquema da técnica de SLS



Fonte - Adaptado de Elkasabgy, Mahmoud e Maged (2020).

Ali et al. (2019) utilizou *Design of Experiments* (DoE), uma ferramenta do QbD, para avaliar como alguns CPP afetam os seguintes CQA: peso, dureza, tempo de desintegração e dissolução. Os comprimidos de diclofenaco sódico foram feitos via SLS, utilizando o copolímero vinil pirrolidona e acetato de vinila e os resultados encontram-se na tabela abaixo:

Tabela 4 - CPP e CQA de SLS

CPP	CQA
velocidade escaneamento (variação de 270–330mm/seg)	Peso, dureza, tempo de desintegração e dissolução diminuem com o aumento da velocidade
temperatura da câmara (variação de 115 - 135°C)	Peso, dureza, tempo de desintegração e dissolução aumentam com o aumento da temperatura

Fonte - Adaptado de Ali et al. (2019).

Em velocidades mais altas, as partículas do pó são expostas ao laser por um período mais curto, diminuindo a extensão da sinterização, levando a formação de comprimidos menos densos, de menor dureza com menor tempo de desintegração e dissolução. Vale ressaltar que o menor tempo de desintegração e dissolução também se relacionam com o menor peso e dureza do comprimido. Já em temperaturas mais altas, há maior extensão da sinterização, levando ao maior peso, dureza, tempo de desintegração e dissolução.

Além disso, outros CPP devem ser considerados, como a velocidade de deposição do pó e do rolo e a energia do laser, pois podem levar a não uniformidade das camadas e na fusão inconsistente, respectivamente. Em relação aos CMAs, os materiais utilizados precisam ser termoplásticos.

4.2.3 Estereolitografia (SLA)

A SLA é baseada na solidificação/cura de uma resina líquida por fotopolimerização, um processo na qual uma fonte de luz é utilizada para a iniciação da reação de polimerização, resultando na formação de um polímero sólido a partir de monômeros presentes na resina líquida. Um laser ultravioleta (UV) ou um projetor digital de luz, localizado embaixo ou em cima da cuba de resina (fig.8), é utilizado para a projeção da imagem na resina, a uma determinada profundidade, resultando na solidificação e aderência desta resina na plataforma de suporte. À medida que a plataforma se afasta, o processo se repete até a formação das camadas restantes, formando a estrutura desejada (MELCHELS et al., 2010). O pós-processamento é importante pois a reação, na maioria das vezes, é incompleta. Ele envolve a remoção da resina e a pós-cura. O excesso de resina é removido com solventes, o que pode levar a inacurácia de dose, pois durante o processo, o PA

também pode ser removido. Em relação a pós-cura, ela é usualmente feita utilizando luz UV, para garantir a reação completa. Isso leva a uma maior resistência mecânica, mas ao mesmo tempo, pode modificar o perfil de liberação, visto que terá maior *crosslinking*, dificultando a difusão do PA (XU et al., 2020).

Dentre as limitações, pode-se citar a restrição de resinas disponíveis para a utilização farmacêutica, problemas de estabilidade, necessidade de adicionar fotoiniciadores e maior tempo. Além disso, se o intuito for fabricar estruturas porosas, há maiores chances de se ter um excesso de cura. As vantagens são a alta resolução, a superfície lisa e a possibilidade de se utilizar fármacos termolábeis (AITA; PONSAR; QUODBACH; 2018).

Figura 8 - Esquema da técnica de SLA

Fonte - Adaptado de Melchels et al. (2010).

Abaixo, a tabela mostra os principais atributos críticos:

Tabela 5 - CPP e CMA de SLA

CPP	**Justificativa**
Velocidade de varredura,tempo de exposição, potência do laser	Influência na resolução, espessura (penetração do laser na resina)
Remoção do excesso de resina	Influência na segurança ao paciente
CMA	**Justificativa**
Polímero fotocurável e seguro	Influência na segurança ao paciente
Concentração de oxigênio	inibição da iniciação e propagação

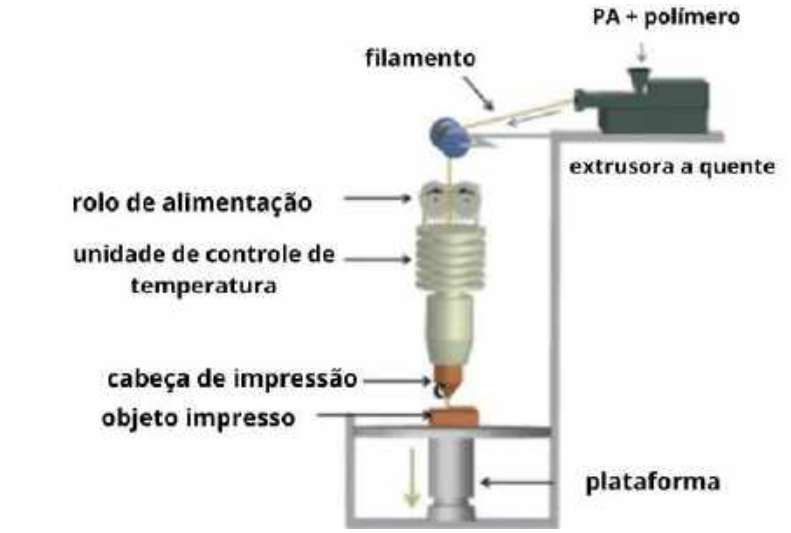
Fonte - Adaptado de Rahman et al. (2018).

O controle da espessura da camada de resina que será curada é importante. Essa espessura é determinada pela energia da luz, que pode ser controlada ajustando-se a potência da fonte de luz, a velocidade de varredura (para sistemas a laser) ou o tempo de exposição (para sistemas de projeção).

4.2.4 Fabricação por Filamento Fundido (FDM)

FDM é um método baseado na extrusão de um filamento. À medida que o filamento é alimentado através dos rolos, esse é aquecido e fundido, permitindo a extrusão pela cabeça de impressão (fig. 9).

Figura 9 - Esquema da técnica de FDM acoplada a HME



Fonte - Adaptado de Elkasabgy, Mahmoud e Maged (2020).

Após a deposição das camadas, o material esfria e se solidifica. É o método mais utilizado, por ser de baixo custo, e os filamentos contendo os fármacos são produzidos, comumente, via extrusão a quente (HME do inglês, *Hot Melt Extrusion*), utilizando polímeros termoplásticos, como álcool polivinílico (PVA) e ácido poliláctico (PLA). Dentre as vantagens, pode-se citar a possibilidade de impressão de objetos complexos com alta acurácia, e dentre as desvantagens, pode-se citar a degradação do fármaco pela alta temperatura, a necessidade de se utilizar um polímero termoplástico e uma menor resolução. Abaixo são alguns dos CPPs que podem influenciar na qualidade do produto:

Tabela 6 - CPP e CMA de SLA

CPP	Justificativa
Porcentagem de preenchimento	influência na dureza, perfil de liberação, peso, tempo de impressão
Padrão de preenchimento	influência no tempo de impressão, perfil de liberação

Espessura da camada	influência no tempo de impressão e resolução
Temperatura do bico de impressão e na plataforma de construção	influência na adesão entre as camadas, extrusão inconsistente
Velocidade de impressão	
CMA	**Justificativa**
Propriedades mecânicas do filamento (flexibilidade e fragilidade)	Filamento quebradiço ou muito flexível

Fonte - Adaptado de Elkasabgy, Mahmoud e Maged (2020)

Alhijjaj et al. (2019) estudou a influência dos parâmetros de processo de FDM na qualidade do produto final. Os filamentos, com diferentes conteúdos de fármaco (5, 10 e 15%), foram produzidos via HME, utilizando policaprolactona (PLC) como polímero e ácido acetilsalicílico como fármaco. Os CPP e CQA analisados encontram-se na tabela abaixo:

Tabela 7 - CPP e CQA estudados

CPP	**Resultado - CQA**
velocidade de impressão (30, 90, 160mm/s)	Maior influência na reprodutibilidade e peso (menor a velocidade, maior o peso)
temperatura de impressão (100, 110, 120ºC)	Dimensão: menor temperatura → maior espessura Efeito da primeira camada: maior temperatura → maior largura Peso → aumento com o aumento da temperatura
CMA	**Resultado - CQA**
Índice de fluidez	Influência na viscosidade/taxa de deposição. Pouco influenciada pela temperatura de impressão
Característica físico-química do PA (estado amorfo ou cristalino)	diferentes perfis de dissolução

Fonte - Adaptado de Alhijjaj et al. (2019).

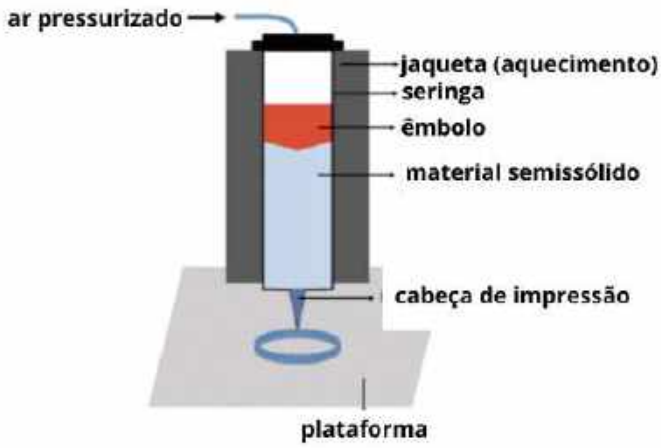
Em relação ao perfil de dissolução, foi observado que os produtos com 10 e 15% de fármaco alcançaram a liberação de 100% em 300min. Já o produto com 5% de fármaco liberou apenas ~30% no mesmo período de tempo, devido a diferenças na

forma polimórfica do PA. A partir de análises estatísticas, foi concluído que a impressão na velocidade de 90mm/s utilizando PLC levou a uma maior reprodutibilidade, independentemente da temperatura.

4.2.5 Extrusão Semi-sólida (SSE)

A SSE utiliza como material de impressão um semi-sólido. Esse material é colocado em uma seringa (fig. 10) e o processo é iniciado e controlado a partir da aplicação do ar pressurizado (3-5bar). A etapa de secagem é necessária devido ao uso de solventes na formulação.

Figura 10 - Esquema da técnica de SSE



Fonte - Adaptado de Aita, Ponsar E Quodbach (2018).

A principal vantagem é que ela é adequada para PA termossensíveis, pois não há a necessidade de altas temperaturas durante a impressão. A desvantagem é a necessidade da etapa de secagem, que pode resultar no encolhimento do produto (AITA; PONSAR e QUODBACH, 2018) e no maior tempo de manufatura.

Tabela 8 - CPP e CMA de SSE

CPP	**Justificativa**
Temperatura de impressão e da plataforma	influência na viscosidade do material
velocidade de deposição	deve ser ajustada em relação a viscosidade do material (alta viscosidade e alta velocidade → limitação na extrusão
pressão, tempo de secagem	Extrusão inconsistente
CMA	**Justificativa**

Viscosidade	Extrusão inconsistente, bloqueio do cabeça de impressão

Fonte - Adaptado de Aita; Ponsar e Quodbach (2018).

4.3 Sistemas de Liberação do Fármaco

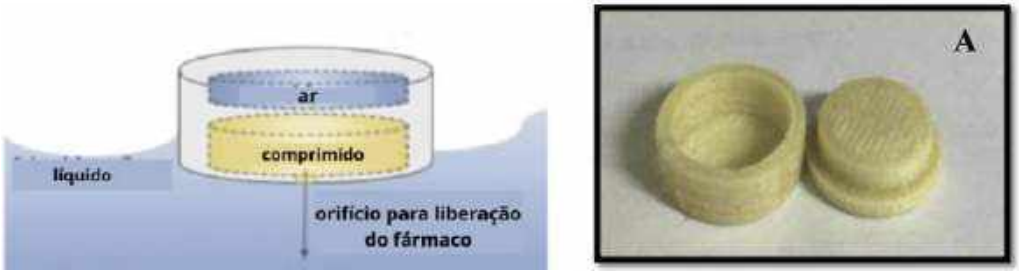
Sistemas de Liberação do Fármaco são “tecnologias projetadas para a liberação controlada e direcionada do fármaco”, sendo a classificação pela via de administração a mais comum (NIH, 2016). O uso da impressão 3D possibilita o desenvolvimento de novos sistemas de liberação, tendo a capacidade e a flexibilidade de criar produtos com diferentes níveis de complexidade, que melhoram os parâmetros farmacocinéticos e auxiliam no aumento da adesão ao tratamento.

Li et al. (2018) utilizou SSE para a manufatura de comprimidos com Sistema Gastrorretentivo (SGR). Esses, aumentam o tempo de retenção gástrica do medicamento e sua biodisponibilidade, sendo vantajosos para fármacos que são absorvidos no estômago e duodeno e que a solubilidade é pH dependente.

O fármaco escolhido, dipiridamol, pertence à classe II da classificação biofarmacêutica, possui solubilidade pH dependente, sendo maior em condições ácidas, e baixo tempo de meia vida. Os comprimidos foram impressos variando a porcentagem de preenchimento (30, 50 e 70%). Testes *in vitro* revelaram que os comprimidos apresentaram liberação prolongada e quando comparada com um comprimido de liberação prolongada feito por método convencional, observou-se que houve liberação de 48% do fármaco no período de 12h, enquanto que no comprimido impresso com 50% de preenchimento, houve liberação de ~85% do fármaco no mesmo período de tempo. Uma limitação do estudo é o tempo de secagem de 12h para a obtenção de propriedades mecânicas adequadas.

Outra possibilidade é imprimir dispositivos de SGR capazes de controlar a liberação de um medicamento de liberação imediata. Huanbutta e Sangnim (2019) imprimiram dispositivos capazes de modular a liberação do fármaco para que seja de ordem zero. O dispositivo (fig. 11) consiste de duas peças de PVA ou acrilonitrila butadieno estireno (ABS): uma oca, contendo ar e outra o medicamento, que serão posteriormente encaixadas manualmente.

Figura 11 - Dispositivo para SGR

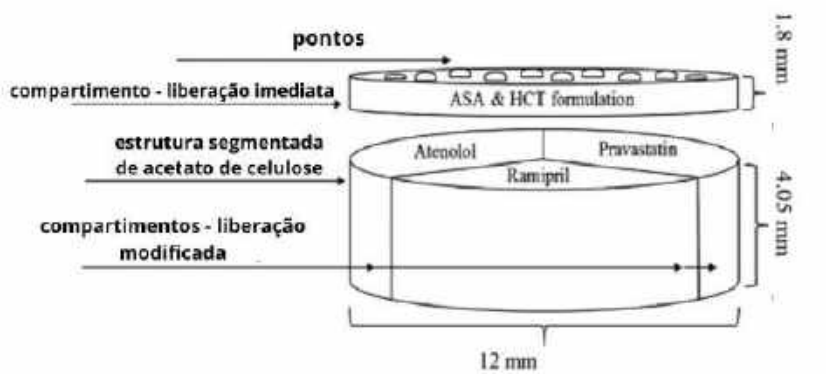


Fonte - Adaptado de Li et al. (2018)

Os dispositivos flutuaram por mais de 4h e foi observado que tanto o volume de ar quanto o tamanho do orifício por onde ocorre a liberação do fármaco influenciam no perfil de dissolução. O dispositivo com menor volume de ar teve liberação mais rápida, pois ficou mais imerso no meio, levando a uma dissolução mais rápida do polímero. A cinética de ordem zero foi alcançada por dispositivos com 132 mm^3 de ar e com o orifício de 2,0mm.

A MA também pode ser utilizada para a criação de polipílulas contendo fármacos com diferentes perfis de liberação em um único comprimido. Khaled et al. (2015) utilizaram a técnica de SSE para a impressão de uma polipílula contendo 5 fármacos (pravastatina, atenolol, ramipril, aspirina e hidroclorotiazida), com dois perfis de liberação. Os três primeiros com liberação prolongada e os dois últimos, liberação imediata, como mostra a figura 12.

Figura 12 - Design da polipílula



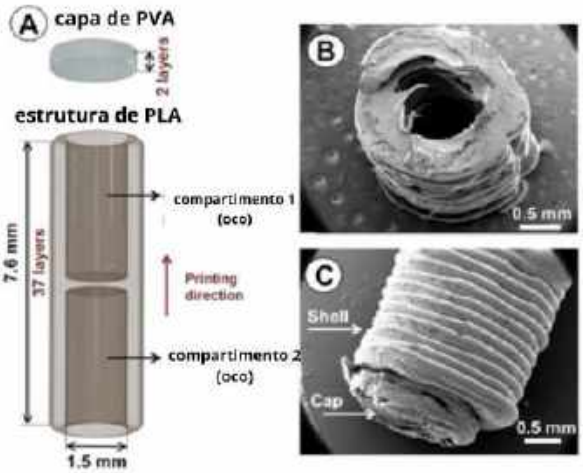
Fonte - Adaptado de Khaled et al. (2015).

Após a mistura dos fármacos com seus respectivos excipientes, formando uma pasta, uma estrutura segmentada de acetato de celulose (hidrofóbico) foi extrudada. Após a extrusão dos fármacos de liberação prolongada dentro desta estrutura, a fim de evitar problemas de incompatibilidade, a camada contendo a aspirina e a hidroclorotiazida foi extrudada. Posteriormente, estruturas em forma de pontos foram extrudadas para facilitar a identificação visual e tátil da polipílula. Estudos de

dissolução mostraram que mais de 75% da aspirina e da hidroclorotiazida foram liberados nos primeiros 30 minutos, enquanto que o atenolol, a pravastatina e o ramipril apresentaram liberação prolongada em um período de 720 minutos. Isso foi possível devido a escolha de excipientes, evidenciando o seu papel na MA. Para a liberação imediata, foi utilizado amido glicolato de sódio, um desintegrante, que em contato com a água, intumesce, facilitando a desintegração e dissolução. Para a liberação prolongada, foi utilizado o hidroxipropil metil celulose (HPMC), um excipiente hidrofílico. Este, em contato com a água, forma um gel, produzindo uma matriz que retarda a liberação do fármaco. Uma desvantagem foi o tempo de impressão, que durou 25 minutos e o tempo de secagem com duração de 24 horas.

Genina et al. (2017) utilizou a técnica de FDM para a impressão da estrutura do comprimido e HME para a produção dos filamentos contendo fármacos para o tratamento da tuberculose, a rifampicina (RIF) e a isoniazida (ISO). O estudo tinha como objetivo aumentar a biodisponibilidade da rifampicina, uma vez que a rifampicina se mostra instável em condições ácidas, na presença de isoniazida. Dessa forma, o isolamento físico da rifampicina e sua liberação sucessiva a passagem gástrica aumentaria a eficácia da RIF. Como pode ser observado na fig. 13, a estrutura do comprimido, impresso utilizando PLA, possui dois compartimentos e uma capa hidrofílica de PVA em uma das extremidades, que é impressa após a injeção manual dos filamentos contendo ISO em um compartimento e RIF em outro.

Figura 13 - Design da estrutura



Fonte - Adaptado de Genina et al. (2017)

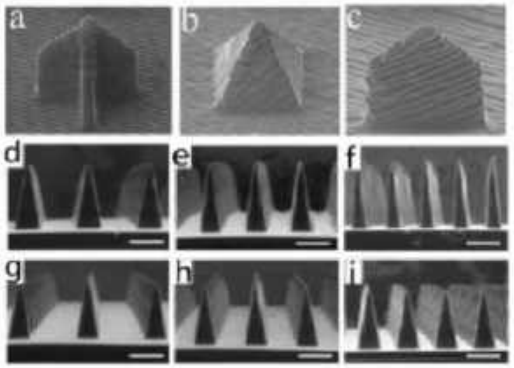
Os PAs foram misturados com óxido de polietileno (70/30% w/w) e houve diferença entre o conteúdo real (~62% w/w) e teórico dos PAs, possivelmente causado pela viscosidade, que levou a adesão da mistura na parede do

equipamento durante HME. Em relação ao filamento, observou-se, através da microscopia eletrônica de varredura, que o filamento de ISO possui uma superfície mais rugosa e porosa que a do filamento RIF. Um filamento cuja superfície seja lisa é mais vantajosa, pois garante maior acurácia na dose. A dissolução também é afetada, visto que uma superfície mais rugosa possui maior área superficial, levando a diferenças no perfil de dissolução.

Testes *in vitro* e *in vivo* mostraram uma liberação prolongada e retardada dos dois PA, em comparação com o filamento sozinho. No *in vitro*, o comprimido com a RIF selada com a capa de PVA e a isoniazida sem a capa, observou-se uma maior liberação de ISO (~15%) em relação a RIF (~3%) nas primeiras 2h, evidenciando a função da capa em retardar a liberação de RIF. Após a dissolução da capa, ISO atingiu a liberação completa em ~5h enquanto que para a RIF, a liberação permaneceu em ~20% durante o mesmo período de tempo. No *in vivo*, a adição da capa de PVA não teve impacto no perfil de liberação.

A impressão de anéis vaginais e microagulhas também foi explorada para investigar a viabilidade da tecnologia em relação a via vaginal e transdérmica.Os anéis, contendo progesterona, foram impressos nos formatos das letras “O”, “Y” e “M”. Os três tiveram liberação prolongada com duração de 7 dias e devido a diferenças na razão entre área superficial (AS) e volume (V), o anel em formato de “O” teve uma maior liberação comparada com os outros (FU; YU; JIN, 2018). Em relação a via transdérmica, o uso de microagulhas vem ganhando atenção, pois é pouco invasiva, diminuindo a sensação de dor. A impressão de microagulhas com estruturas e geometrias específicas (fig. 14) foi possível utilizando técnicas de maior resolução e acurácia, como a estereolitografia. Essa liberdade de criação permite a investigação de como a geometria pode influenciar na liberação do fármaco e até mesmo na aderência do adesivo com a pele (YANG, Q. et al., 2021).

Figura 14 - Microagulhas com diferentes geometrias



Fonte - Adaptado de Yang, Q. et al. (2021)

4.4 Aceitabilidade

A aceitabilidade dos medicamentos tem uma grande influência na adesão ao tratamento. Segundo a EMA (Agência Europeia de Medicamentos), a aceitabilidade é a "capacidade e a vontade do paciente de usar e do cuidador de administrar o medicamento conforme pretendido" e a avaliação do mesmo deve fazer parte do desenvolvimento do medicamento. A aceitabilidade depende das características do produto (forma farmacêutica, formulação, aparência, dose e frequência, material de embalagem, facilidade de manuseio e deglutição, palatabilidade) e do paciente (idade, polifarmácia, duração do tratamento) (EMA, 2013).

Sporrong et al. (2019) investigou a percepção e a preferência dos pacientes com polifarmácia em relação a medicamentos impressos tridimensionalmente. Foram realizadas entrevistas, na qual comprimidos e polipílulas foram impressos via FDM e mostrados aos participantes, que também puderam desenhar os seus próprios comprimidos, permitindo a investigação da aceitabilidade em relação à participação ativa na criação do próprio medicamento. Concluiu-se que em relação ao formato, a preferência foi norteada por questões práticas (facilidade no manuseio, na identificação e na deglutição) e estéticas. O formato de coração, por exemplo, obteve boas avaliações por remeter um medicamento para doenças cardíacas. Em relação às cores, as preferências foram variadas, porém, a maioria concordou que a cor facilitaria a identificação do comprimido. A maioria achou a polipílula útil, pois reduziria o número de medicamentos administrados por dia. No entanto, as limitações, como a mudança recorrente de doses, a descontinuidade ou a substituição por outro fármaco foram questionadas. Em relação aos comprimidos desenhados por eles mesmos, as percepções variaram. Enquanto alguns acreditam

que a participação ativa auxiliará na adesão, outros, apesar de mostrarem entusiasmo, levantaram preocupações, como o aumento do custo. Um participante disse ser cético em relação a tecnologia.

Goyanes et al. (2017) investigou como o formato, o tamanho e a cor de diferentes comprimidos placebos (fig. 15) impressos via FDM influenciam na aceitabilidade do paciente em relação a deglutição e manuseio. O estudo teve participação de 50 indivíduos, na qual os participantes pontuaram de 1 a 5 a facilidade do manuseio e da deglutição. Além disso, o pesquisador também pontuou de 1 a 5 a performance e a expressão facial dos participantes durante o manuseio e deglutição, respectivamente.

Figura 15 - Comprimidos placebo utilizados para o estudo. Da esquerda para a direita: circular, toro, esférico, diamante, oblongo, pentágono, coração, losango, triângulo e cubo.

Fonte - Adaptado de Goyanes et al. (2017).

A geometria de toro recebeu maior pontuação, tanto para a deglutição quanto para o manuseio. Comprimidos circulares ou oblongos também receberam pontuações altas, indicando a familiaridade como um fator importante para a aceitabilidade. Um fato que chamou a atenção foi que apesar da geometria de diamante ter sido desenhada para facilitar o manuseio, ela recebeu a menor pontuação no quesito manuseio.

Em relação ao tamanho, a geometria de toro e circular foram consideradas as mais aceitáveis para deglutição em tamanhos maiores. Em relação a cor, as respostas foram mais variadas e as cores preta e verde escuro foram avaliadas negativamente em relação a aceitabilidade.

Outro estudo investigou a preferência das crianças, com idade entre 4 a 11 anos, em relação a comprimidos placebo impressos tridimensionalmente, usando quatro tecnologias diferentes: Processamento Digital de Luz (DLP), SLS, SSE e FDM. A DLP é similar a SLA, mudando somente a fonte de luz. Enquanto que na

SLA o laser cura a resina de ponto a ponto, no DLP, um projetor é utilizado de modo que a camada do objeto é curada de uma só vez.

Os comprimidos (fig. 16) foram mostrados aos participantes (n=368), que selecionaram visualmente o melhor e o pior comprimido. Após esse questionário, 310 participantes responderam um questionário aberto justificando suas escolhas. É interessante perceber que o uso de diferentes técnicas levou a produtos com características estéticas diferentes. Uma superfície mais lisa utilizando a técnica de DLP, devido a maior resolução, e superfícies mais rugosas utilizando técnicas de extrusão.

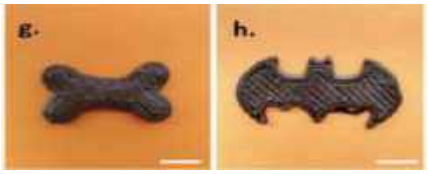
Figura 16 - Comprimidos placebo feitos via impressão 3D. Da esquerda para a direita: DLP, SLS, SSE, FDM.

Fonte - Adaptado de Januskaite et al. (2020).

O comprimido feito por DLP recebeu o maior número de aprovação (61,7%), enquanto que o feito por FDM foi o menos preferível (5,4%). No entanto, após receberem a informação de que o comprimido feito por SSE é mastigável, esse passou a ser o mais preferível, com 68,5% de aprovação. Após a realização do questionário aberto, foi concluído que a preferência foi norteada pelos seguintes fatores: a aparência, a percepção do gosto, a textura e a familiaridade, sendo o comprimido feito via DLP, o mais bem avaliado de todos devido a sua cor, a sua resolução e a superfície lisa (JANUSKAITE, P. et al., 2020).

Um estudo avaliou o desenvolvimento de comprimidos mastigáveis impressos via SSE à base de chocolate (fig. 17), a fim de melhorar a palatabilidade para os pacientes pediátricos. Os fármacos utilizados como modelo foram o paracetamol (hidrofílico) e o ibuprofeno (lipofílico), na concentração de 22,9 mg/g e 19,6 mg/g, respectivamente. Esses, foram misturados nos excipientes (chocolate amargo e xarope de milho), formando a “tinta” de impressão. Testes de dissolução, utilizando fluido salivar e gástrico simulado indicaram uma rápida dissolução e, consequentemente, liberação do fármaco (KARAVASILI et al., 2020).

Figura 17 - Comprimidos a base de chocolate



Fonte - Adaptado de Karavasili et al. (2020).

FDM foi utilizada para a impressão de comprimidos mastigáveis e com formas semelhantes a balas de gomas (fig. 18), de indometacina com o intuito de mascarar o sabor amargo do mesmo e, assim, melhorar a palatabilidade para os pacientes pediátricos. Os filamentos foram produzidos por HME utilizando hipromelose acetato succinato e polietilenoglicol como polímeros.

Figura 18 - Comprimidos mastigáveis feitos via FDM

Fonte - Adaptado de Scoutaris, Ross e Douroumis (2018).

A avaliação da amargura foi feita com 10 voluntários, na qual mantiveram o comprimido impresso e a indometacina na cavidade bucal por 120 e 30 segundos, respectivamente, sem engoli-los. Os comprimidos impressos apresentaram melhor palatabilidade, com o mascaramento do amargor e sem nenhum gosto residual. Além disso, os comprimidos impressos apresentaram um perfil de liberação imediata, independente do formato impresso (SCOUTARIS, ROSS e DOUROUMIS, 2018).

Rautamo et al. (2020) investigou, através de discussões, a percepção dos profissionais de saúde sobre o uso da impressão 3D para pacientes pediátricos. A possibilidade de imprimir polipílulas foi considerada uma das principais vantagens, além da possibilidade de se ter medicamentos com doses, formas e cores específicas. Além dos benefícios, também foram discutidas preocupações, sugestões de medicamentos para impressão e pré-requisitos para a adoção no ambiente hospitalar. A segurança dos medicamentos, o custo, a logística e o tempo de produção foram algumas das preocupações levantadas. Dentre as sugestões, a disponibilidade de polipílulas com doses personalizadas e combinações terapêuticas para o tratamento da tuberculose e de HIV, bem como uma polipílula de paracetamol e ibuprofeno foram consideradas benéficas. Em relação aos pré-requisitos, fatores relacionados à segurança (qualidade, estabilidade, identificação e

interações medicamentosas), à administração (tamanho, possibilidade de administrar via sonda) e a produção sob demanda (tempo de produção e logística) foram discutidos, levando a conclusão de que um comprimido ideal impresso tridimensionalmente em ambiente hospitalar e destinado a pacientes pediátricos seria de fácil identificação, armazenado em temperatura ambiente, adequado para administração via sonda, além de ter um curto tempo de produção e segurança e qualidade asseguradas.

Fica evidente que a MA proporciona a praticidade de adequar o medicamento às preferências e necessidades do paciente. A partir dos estudos citados, pode-se perceber que há um consenso sobre as vantagens da polipílula, principalmente pela possibilidade da customização. Além disso, a praticidade e a familiaridade desempenham um papel chave em relação à aceitabilidade. Para os pediátricos, apesar da preferência, no primeiro momento, ter sido norteada pela aparência, a forma farmacêutica teve um papel mais importante na decisão final. Já para os profissionais de saúde, a maior preocupação foi relacionada a segurança, a qualidade e a via de administração.

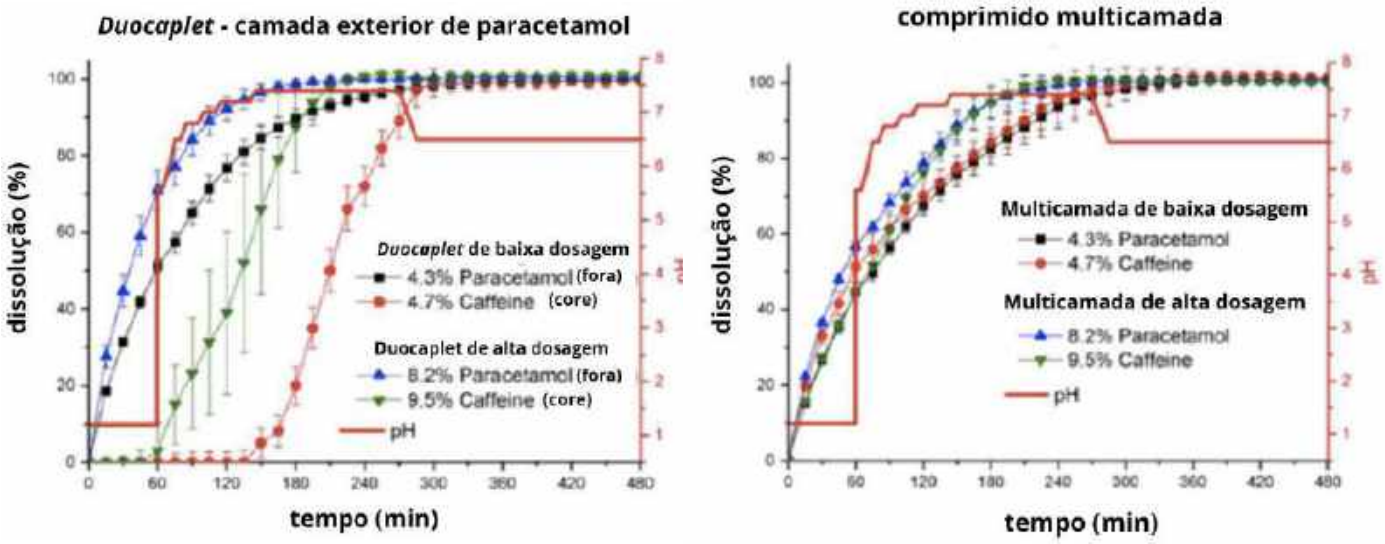
4.5 Perfil de liberação vs design do comprimido

O perfil de liberação está intimamente relacionado com o design do comprimido e os excipientes utilizados. Em relação ao último, as opções são mais limitadas para as técnicas que utilizam polímeros ou resinas, pois muitos não são considerados seguros para uso farmacêutico, não sendo consolidada pela Lista da Denominação Comum Brasileira. Em relação ao design, foi visto que a porcentagem de preenchimento influencia no perfil de dissolução, mas o principal fator que dita o perfil é a razão entre a AS e V. Nesse sentido, há inúmeras possibilidades de criação, para que o perfil seja modulado de acordo com as necessidades.

FDM e HME foram utilizadas para a impressão de três comprimidos de designs diferentes, cada um contendo teoricamente 5% ou 10% w/w de paracetamol e cafeína, em filamentos de PVA. Em relação ao design, um possui as camadas de cafeína e paracetamol se intercalando entre si (multicamada), um possui o core composto por paracetamol e a camada externa por cafeína (*duocaplet*) e o último, também um *duocaplet*, porém com core composto de cafeína e camada externa de paracetamol. A quantidade real de fármaco nos filamentos de PVA foram 4,3% e

8,2% para o paracetamol e 4,7% e 9,5% para a cafeína. Essa diferença pode ter sido causada pela adesão do pó na parede do equipamento durante a extrusão a quente. Em relação aos atributos de qualidade, todos apresentaram propriedades mecânicas satisfatórias e zero friabilidade. O mapeamento de Raman mostrou uma separação nítida entre as camadas e o teor de fármaco nos filamentos e nos comprimidos finais foram similares, indicando que não houve degradação durante o processo de impressão. Em relação a dissolução, no caso do comprimido multicamada, a liberação ocorreu de forma imediata e simultânea. No caso dos comprimidos com o core contendo um fármaco e a camada externa contendo outro, o PA na camada externa é liberada primeiro e há um lag time para a liberação do PA do core (fig.19). O lag time depende das características da camada externa, sendo maior para o comprimido contendo paracetamol 5% w/w na camada externa, o que condiz com o perfil de liberação do comprimido multicamada: liberação mais rápida para doses maiores, devido a menor quantidade de PVA.

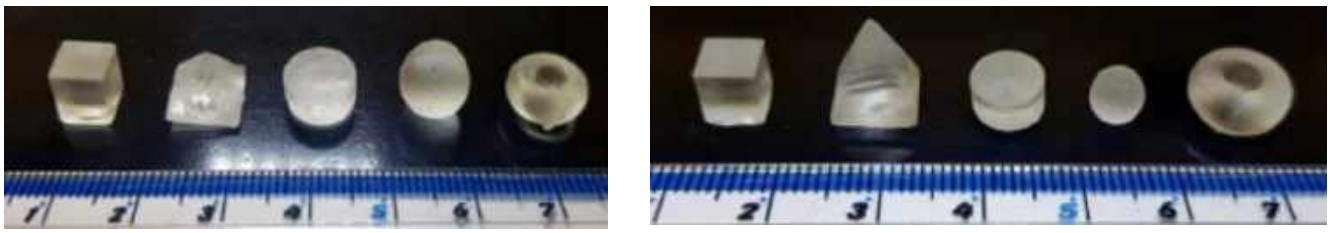
Figura 19 - Perfil de dissolução para comprimidos com core de cafeína e camada externa de paracetamol (esquerda) e para comprimidos multicamadas (direita).



Fonte - Adaptado de Goyanes et al. (2015)

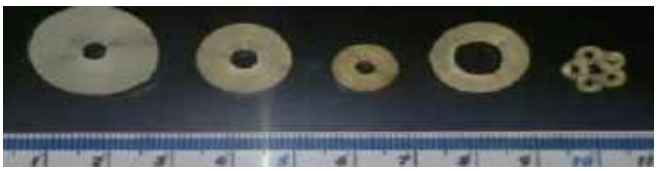
Martinez et al. (2018) investigou como a geometria influencia os perfis de liberação de comprimidos de paracetamol impressos via SLA, utilizando polietilenoglicol diacrilato como resina. Foram impressos comprimidos com a razão AS/V similares, com AS similares e comprimidos com AS/V diferentes (variando de 0,5 a 2,4), como mostra a fig. 20 e 21.

Figura 20 - Esquerda: comprimidos com AS similares; Direita: comprimidos com AS/V similares.



Fonte - Adaptado de Martinez et al. (2018).

Figura 21 - Comprimidos com AS/V diferentes.

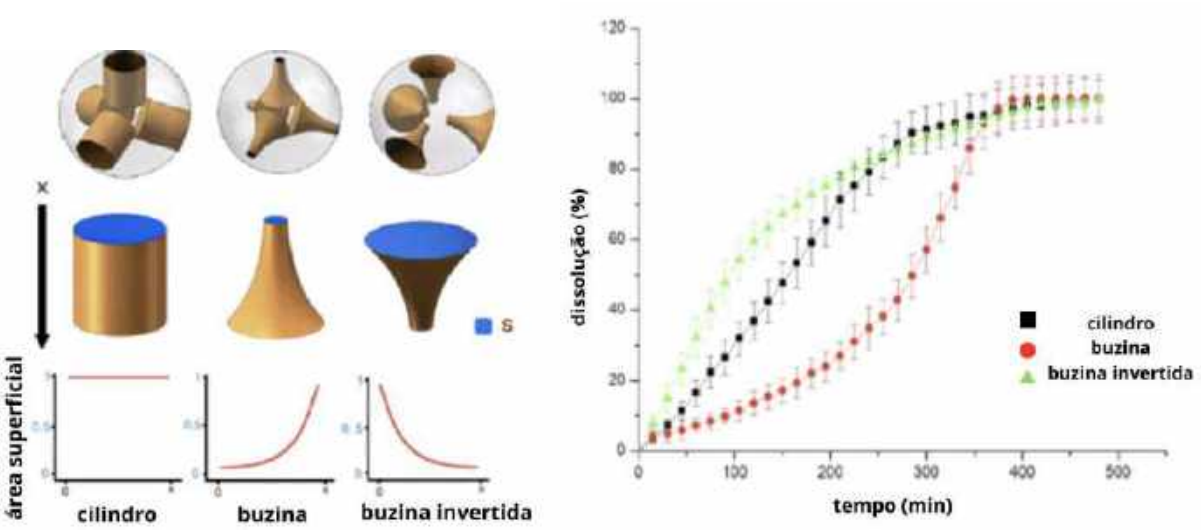


Fonte - Adaptado de Martinez et al. (2018).

Foi observado que os comprimidos de AS similares apresentaram perfis de liberação diferentes, sendo a pirâmide com a taxa de liberação mais rápida. Comprimidos com AS/V similares exibiram um perfil de liberação sem diferenças significativas, independente da geometria. Em relação aos comprimidos com AS/V diferentes, a liberação foi mais rápida à medida que AS/V aumentava. Concluiu-se que, após o ajuste para o peso, o parâmetro AS/V teve o maior impacto no perfil de liberação dos comprimidos.

Xu et al. (2019) investigou a possibilidade de se obter perfis de liberação modificada a partir da alteração da geometria interna dos comprimidos impressos via FDM. Quatro cavidades internas (cilindro, "buzina" e "buzina invertido") dentro de uma esfera foram impressas utilizando PVA e, posteriormente, um gel contendo o fármaco foi injetado nas cavidades. A partir da figura, pode-se perceber que a área de superfície do fármaco (paracetamol) exposto será constante (cilindro), terá aumento gradual (buzina) ou diminuição gradual (buzina inversa), resultando nos diferentes perfis de liberação (fig. 22). A arquitetura interna dos comprimidos serão gradualmente expostas com a diminuição do diâmetro, resultando nos diferentes perfis de liberação devido a mudança da área de superfície. Resultados dos testes *in vitro* são mostrados na fig. 22.

Figura 22 - Área de superfície das estruturas e os perfis de liberação

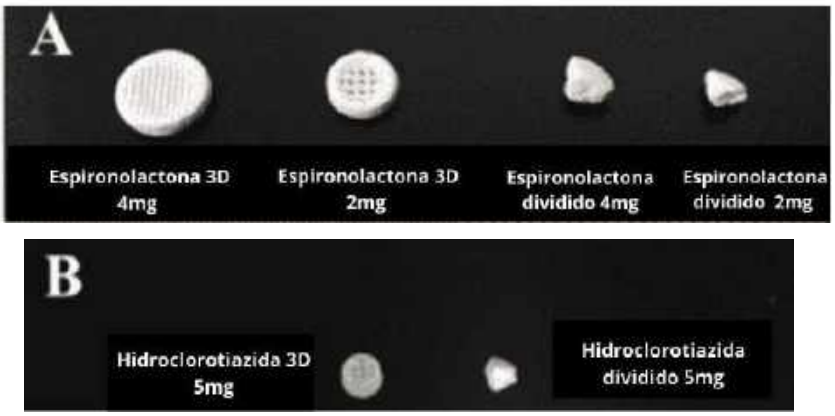


Fonte - Adaptado de Xu et al. (2019).

4.6 Customização da dose

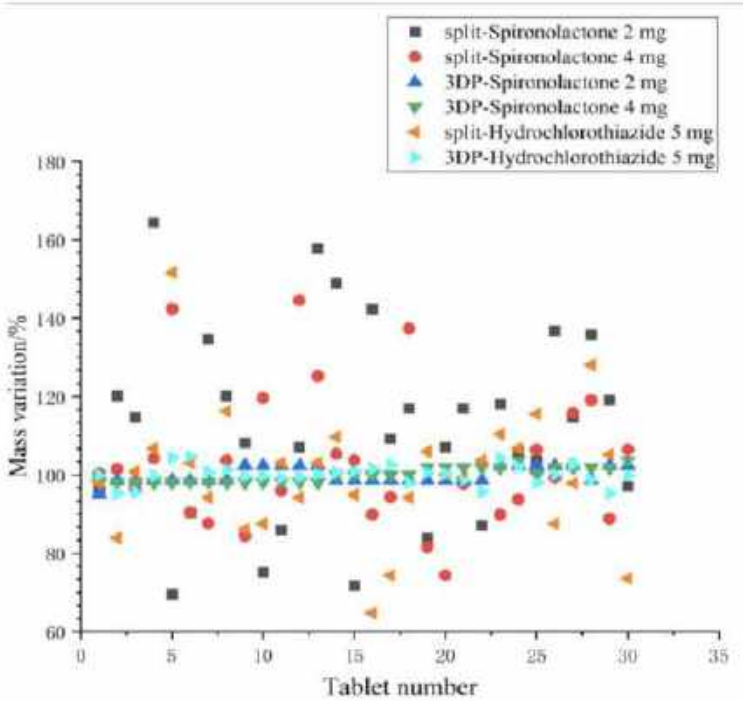
Zheng et al. (2020) compararam a partição, no ambiente hospitalar, de comprimidos de espironolactona para doses de 2 e 4mg e hidroclorotiazida para dose de 5mg com comprimidos impressos, via SEE, na mesma dose. Para a impressão, o controle da dose foi feito a partir do volume, na qual uma relação linear foi estabelecida entre o volume teórico e a dose de PA (R^2=0,9925). As figs. 23 e 24 mostram as diferenças entre os comprimidos divididos a mão e impressos, além da variação de massa entre eles. Fica evidente que os comprimidos impressos possuem maior acurácia e segurança em relação à dose do que os subdivididos à mão, mostrando seu potencial para o uso na dispensação de medicamentos no ambiente hospitalar.

Figura 23 - Comparação entre comprimidos impressos e subdivididos a mão



Fonte - Adaptado de Zheng et al. (2020)

Figura 24 - Comparação da variação de massa entre comprimidos impressos e subdivididos a mão



Fonte - Adaptado de Zheng et al. (2020)

Utilizando FDM e HME, Arafat et al. (2018) produziu comprimidos de varfarina, um anticoagulante de alta variabilidade inter e intra individual e de estreita faixa terapêutica, a fim de avaliar a flexibilidade da técnica na customização de doses. Os filamentos foram produzidos utilizando Eudragit® E, TEC, TCP e varfarina. Todos os comprimidos liberaram >80% do fármaco em 45min, independente do tamanho, em testes *in vitro*. Para testes *in vivo*, foi feita uma comparação entre a farmacocinética do comprimido impresso e do fármaco em solução e foi observado menor Cmáx e maior Tmáx para o impresso, resultado divergente dos testes *in vitro*. Nesse caso, uma comparação entre um comprimido referência com o impresso seria interessante a fim de estudar essa divergência. Em relação a dosagem, houve uma alta correlação entre volume do comprimido e a concentração do fármaco (R^2=0,9934) e entre dose alvo e dose real (R^2=0,9931), mostrando a possibilidade de fabricar comprimidos com doses personalizadas, com boa acurácia, ajustando-se o volume

Goyanes et al. (2019) avaliou o uso da impressão via SSE no ambiente hospitalar com o intuito de oferecer doses personalizadas de isoleucina para pacientes pediátricos com Doença de Urina de Xarope de Bordo. Tanto a

aceitabilidade quanto a concentração sanguínea de isoleucina foram investigadas. O estudo prospectivo e cruzado teve a participação de 4 pacientes, na qual fizeram uso da isoleucina em cápsulas, manipulada pelo hospital, durante os três primeiros meses, seguido do uso da isoleucina impressa por outros três meses. Seis tipos de comprimidos com sabores, cores e doses (50, 100, 150 e 200mg) diferentes foram impressos (fig. 25).

Figura 25 - Comprimidos impressos de isoleucina

Fonte - Adaptado de Goyanes et al. (2019).

Houve uma boa aceitação pelos pacientes, tanto pelo fato de ser mastigável e não necessitar de água para a deglutição, quanto pelos sabores. Apesar do pequeno número de participantes, o estudo mostra a viabilidade da impressão 3D na customização de doses no ambiente hospitalar e também a facilidade em relação ao preparo dos medicamentos. Enquanto que para as cápsulas, a proporção de isoleucina e celulose microcristalina é diferente para cada dosagem de isoleucina, a mesma proporção de PA e excipiente é utilizada na impressão de dosagens diferentes. Além disso, testes de estabilidade acelerada (40/75%) mostraram que os comprimidos impressos permaneceram estáveis após 1 mês. Em relação a concentração sanguínea de isoleucina, apesar de não ter tido diferenças significativas entre as duas formas farmacêuticas, o impresso apresentou uma amplitude interquartil menor, mostrando maior centralidade.

Sabendo que a customização de doses se dá pelo ajuste das dimensões do comprimido, Monou et al. (2021) estudou o uso de algoritmo para calcular a dimensão da malha orodispersível com base na dose recomendada e teor de PA no filamento, a fim de automatizar e, consequentemente, otimizar a customização. O algoritmo desenvolvido também gerava o design do filme e recomendava o uso do filamento com o teor de PA mais adequado para cada situação. Para a prova de conceito, duas prescrições foram testadas e o modelo também previu o desvio entre a dose recomendada e a real. Esse desvio, apesar de ter sido pequeno, pode ser

significativo, principalmente quando a dose do medicamento é baixa ou a faixa terapêutica é estreita. Além disso, entre as duas formulações feitas utilizando as recomendações do algoritmo e baseadas na dose recomendada e peso do paciente, houve uma diferença significativa no tempo de desintegração e perfil de liberação. A automatização da customização é interessante, uma vez que vários fatores precisam ser considerados, como a dimensão máxima. Porém, a criação do algoritmo não é simples, como mostrada no estudo acima. Apesar da alta acurácia entre a dimensão gerada pelo algoritmo e a dose recomendada, não houve similaridade entre o tempo de desintegração e o perfil de liberação, mostrando que há uma interação entre os parâmetros de impressão e os atributos de qualidade. Para aumentar a robustez do modelo, é necessário investigar se tais diferenças foram devido a configuração da impressora ou devido a formulação; se há um limite na qual o modelo consegue predizer a dimensão adequada sem que haja alteração nos atributos da qualidade.

4.7 Impressão 3D vs método tradicional

Major, I. et al (2019) utilizaram três tecnologias diferentes para a manufatura de comprimidos, com a mesma formulação e dose, com o intuito de compará-los em relação às suas características físicas e os perfis de dissolução. As tecnologias utilizadas foram FDM, compressão direta (CD) e moldagem por injeção (MI). A MI é uma técnica baseada no preenchimento do molde sob alta pressão, seguido por um resfriamento rápido. PCL, óxido de polietileno e Kollidon® foram utilizados como polímero e o PA escolhido foi a cafeína. Comprimidos feitos via FDM foram impressos alterando o padrão (fig. 26) e a porcentagem de preenchimento (25, 50, 75 e 100%). Foi observado que esse último parâmetro teve maior influência no peso e na dureza, enquanto que o perfil de liberação foi influenciado por ambos os parâmetros e também pela espessura da camada.

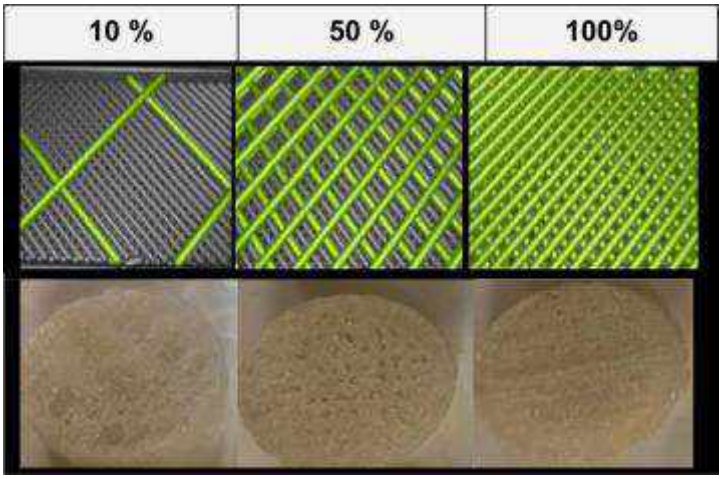
Figura 26 - Padrões de preenchimento utilizados no estudo

Fonte - Adaptado de Major et al. (2019).

Em relação aos parâmetros físicos, os comprimidos de CD falharam no teste de friabilidade e os de FDM apresentaram menor dureza. Em relação ao perfil de liberação, todos apresentaram liberação prolongada. Enquanto que os de CD atingiram 95% em 6h, os de FDM liberaram 38% e os de IM 20% no mesmo período de tempo. Conclui-se que o uso de FDM proporciona maior flexibilidade em relação ao perfil de liberação. Ajustando-se a espessura e a porcentagem de preenchimento, foi possível a modificação da liberação de 92% para 50% do fármaco em 24h.

Segundo a European Medicines Agency (EMA), os “medicamentos órfãos são destinados à prevenção, diagnóstico ou tratamento de uma condição com risco de vida ou cronicamente debilitante que é rara (afetando não mais de cinco em 10.000 pessoas na União Europeia) ou onde o medicamento provavelmente não gerará lucro suficiente para justificar os custos de pesquisa e desenvolvimento”. Saydam e Takka (2020) imprimiram comprimidos via FDM e HME de rufinamida, um fármaco órfão, a fim de aumentar a sua dissolução e, consequentemente, sua biodisponibilidade. Comprimidos com 15% de PA e 10, 50 e 100% de preenchimento (fig 27) foram impressos utilizando a seguinte combinação de polímeros para a extrusão do filamento: HPMC, Soluplus®, Kollidon VA 64®, Tween® 80, Gelucire®44/14 e Gelucire®48/16. O peso foi mantido constante em todas as formulações a fim de manter o teor do PA em 200mg. Vale ressaltar que a produção de filamento com alto teor de PA não foi possível, pois em concentrações maiores, os filamentos apresentaram propriedades mecânicas fracas.

Figura 27 - Comprimidos impressos com diferentes porcentagens de preenchimento



Fonte - Adaptado de Saydam e Takka (2020).

Para fins de comparação, foram feitos 3 comprimidos de cada: 2 por compressão direta (um utilizando a mistura das matérias primas e um utilizando o filamento contendo o PA) e 1 por FDM. Observou-se que o comprimido feito via FDM apresentou maior dissolução, possivelmente pela maior porosidade, que combinado com os polímeros escolhidos, resultam na melhora da dissolução. A dissolução do comprimido 3D também foi comparada com o produto referência, Inovelon®, ao qual mostrou uma maior dissolução. Conclui-se que o aumento da dissolução se deve tanto pela dispersão sólida e pelo uso de agentes melhoradores de solubilidade, quanto pela tecnologia 3D, evidenciando-a como uma opção para superar problemas de dissolução/biodisponibilidade e também como um aliado na produção de medicamento órfãos, na qual a demanda, muitas vezes, não justifica o custo da produção.

4.8 Qualidade, segurança e eficácia

A qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos impressos é uma das maiores preocupações. O uso de PAT, preferencialmente não destrutivo, é essencial e a escolha de qual ferramenta usar e como usá-lo para a obtenção da melhor resposta é um desafio.

Trenfield et al. (2018) utilizou infravermelho próximo (NIR) e microscopia confocal de Raman com o intuito de criar um modelo capaz de predizer a uniformidade e a concentração de fármaco em comprimidos impressos tridimensionalmente. Além disso, a aplicabilidade do modelo também foi avaliada para comprimidos de geometrias (cilindro, donut e filme) e excipientes (HPMC e Eudragit L100-55) diferentes. O fármaco e o polímero modelo são o paracetamol e Eudragit, respectivamente, e a tecnologia de impressão escolhida foi SLS.

Os modelos foram calibrados e validados seguindo guias do ICH e FDA e os resultados obtidos mostram uma boa correlação entre os valores de concentração de fármaco previstos pelo NIR e determinados por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), mesmo com a mudança de polímero e geometria, no entanto, o comprimido com forma de donut apresentou menor exatidão (RMSEP=2,05%). Apesar dos resultados de NIR apresentarem maior desvio padrão e coeficiente de variação, possivelmente pelo impacto da superfície dos comprimidos no NIR, eles foram considerados baixos e ainda dentro dos limites especificados pela USP.

Resultados da microscopia confocal de Raman mostram a distribuição uniforme do PA na forma amorfa, como uma dispersão sólida. No entanto, foi observada a forma cristalina do PA na superfície do comprimido, devido à presença do pó residual, que não foi sinterizado. Análises por difração de raio-X confirmaram os resultados observados.

Em outro estudo, Trenfield et al. (2020) investigou o uso de espectrômetro NIR portátil como PAT para polipílulas, feitos via SLS, contendo anlodipino (2-10mg) e lisinopril (4-20mg). O modelo de quantificação calibrado e validado segundo guias internacionais também apresentou boa linearidade, especificidade e precisão. Quando comparado aos resultados de HPLC, não houve diferenças significativas, porém, assim como o estudo acima, resultados de NIR apresentaram maior desvio padrão.

Apesar da diferença entre o resultado de NIR com a do HPLC (considerado padrão ouro), os PATs e os modelos utilizados mostraram-se eficientes e são vantajosos principalmente se implementados em ambientes clínicos, pois é um método rápido, não destrutivo e que possibilita a liberação do medicamento em tempo real.

Outro método para garantir a qualidade, é a utilização de modelos matemáticos capazes de predizer os CQAs do produto final de acordo com as variáveis do material e do processo. Pires et al. (2020) utilizou DoE para desenvolver um método capaz de definir as configurações da impressão para que o comprimido tenha as características específicas de uma prescrição. O estudo consistiu em três etapas: a de screening, de otimização e da verificação do modelo.
No screening, as seguintes variáveis foram estudadas: número de comprimidos na plataforma, dimensão, velocidade de impressão, espessura da camada, porcentagem e padrão de preenchimento, temperatura de impressão, geometria e marca da impressora. Para a otimização, apenas os fatores que levaram a mudanças significativas na qualidade foram escolhidos, como mostra a tabela 9:

Tabela 9 - Atributos utilizados para a verificação do modelo

Materiais
Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) Ácido Poliláctico (PLA) Poliestireno de alto impacto (HIPS)

Processo
Número de comprimidos na plataforma Dimensão Porcentagem de preenchimento
Qualidade
Peso e coeficiente de variação da massa (acurácia e precisão da dose) Porosidade (perfil de liberação)

Fonte - Adaptado de Pires et al. (2020).

Para a verificação do modelo, duas prescrições (tabela 10) foram utilizadas e os comprimidos foram impressos com os três materiais.

Tabela 10 - Prescrições utilizadas para a verificação do modelo.

Prescrição 1	Prescrição 2
5 comprimidos de 500mg porosidade entre 15-35%	30 comprimidos de 200mg porosidade 15-25%

Fonte - Adaptado de Pires et al. (2020).

Observou-se que os valores previstos de peso médio, porosidade e variação de massa estavam em conformidade com os valores observados. A variação de massa ficou abaixo de 0,5% para a maioria dos comprimidos, indicando uma impressão consistente. A porosidade apresentou a maior variabilidade entre os valores previstos e observados, devido à baixa precisão do modelo (R^2: 0,600-0,739). Nesse caso, o modelo para a porosidade não é o mais adequado e mais experimentos devem ser feitos a fim de otimizá-lo.

4.9 Desafios regulatórios, econômicos, sociais e de implementação

Apesar das inúmeras vantagens da manufatura aditiva, ela apresenta desafios econômicos, regulatórios, de implementação e sociais, que serão discutidas a seguir. A questão regulatória é a de maior preocupação e um dos maiores obstáculos para o avanço desta tecnologia. Nesse contexto, pode-se dividir a discussão em três frentes: relacionada à matéria prima, ao processo e ao produto final.

Em relação à matéria prima, principalmente os excipientes (polímeros e resinas), além de serem considerados seguros, deve-se considerar se eles podem

ou não ser reutilizáveis, como no caso de resinas e pós não sinterizados e se sim, quantas vezes. Também é importante determinar se o material não utilizado sofreu ou não alterações durante o processo e a biocompatibilidade dos materiais deverá ser investigada. Na polimerização em cuba, por exemplo, monômeros residuais, fotoiniciadores e produtos de degradação são os principais que devem ser avaliado (PREIS e OBLOM, 2017 e LIM et al., 2018).

Em relação ao processo, as impressoras comerciais terão que ser adaptadas para a fabricação de produtos farmacêuticos, visto que os utilizados para os estudos não estão de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Outro ponto importante é que o uso de diferentes marcas de impressoras podem levar a diferenças no CQAs. Pires et al. (2020) utilizou duas marcas de impressoras para a produção de comprimidos e observou que houve um impacto na massa. Nesse sentido, a validação do processo é necessária para cada marca de impressora. Recentemente, a FabRx, uma *startup* fundada por professores da *University College London*, lançou a M3DIMAKER™, uma impressora 3D para fins farmacêuticos. Essa possui PAT *in line* e uma câmera para o monitoramento e a detecção de possíveis falhas durante o processo. Ademais, há a possibilidade de escolher diferentes bicos de impressão, para a adaptação do sistema de acordo com as necessidades (FabRx, 2020). O lançamento da impressora é um passo importante para o avanço da tecnologia, aproximando a realidade da medicina de precisão.

Em relação ao produto final, a MA mostrou-se ter boa reprodutibilidade e acurácia em relação à dose. Porém, pouco se sabe sobre a estabilidade tanto dos produtos finais, quanto dos intermediários, sendo de extrema importância o estudo desse parâmetro para a sua implementação, principalmente para a produção sob demanda.

Em 2017, a FDA publicou um guia de considerações técnicas para dispositivos médicos feitos via MA. Apesar de não ser específico para a área farmacêutica, alguns pontos se aplicam a ela, como questões de cibersegurança e a proteção de dados do paciente; validação de softwares, uma vez que vários podem ser utilizados e podem impactar na dimensão e geometria, por exemplo; reutilização de materiais e etapas de pós processamento (FDA, 2017). Atualmente, o Centro de Avaliação de Fármacos e Pesquisa (CDER, do inglês, *Center for Drug Evaluation and Research*) está conduzindo pesquisas para entender melhor a aplicação da MA para a área farmacêutica. Questões como parâmetros críticos que afetam o

printability dos materiais; atributos críticos dos produtos intermediários (filamentos e tintas) e comportamento dos excipientes durante o processo estão sendo estudadas (FDA, 2017).

Vale ressaltar que ainda não há guias para a aprovação de formas farmacêuticas produzidas por MA. No caso do Spritam®, utilizou-se a Aplicação de Novo Fármaco (NDA, do inglês, *New Drug Application*) 505(b)(2), na qual um relatório completo sobre segurança e eficácia foi entregue, mas que algumas informações vêm de estudos não realizados pelo ou para o requerente (FDA, 1999), como os estudos pré-clínicos e clínicos. Por se tratar de um fármaco em que há apenas a mudança da forma farmacêutica, comparado ao medicamento referência do mercado, essa rota foi a escolhida para a aprovação pela FDA.

Apesar da aprovação de medicamentos feitos via MA ser possível a partir de guias já existentes, a emissão de guias específicos por órgãos regulatórios é de extrema importância, pois com o avanço da tecnologia e o crescente interesse na transição dos estudos de prova de conceito para a aplicação real, os guias existentes não irão contemplar todas as questões, como os testes *in vitro* e *in vivo* (se os mesmos parâmetros utilizados para comprimidos convencionais podem ser utilizados para os impressos). Pensando na questão da customização em larga escala, testes de controle de qualidade devem ser repensados, pois o lote terá quantidades limitadas de comprimidos e os testes convencionais são destrutivos (FDA, 2017).

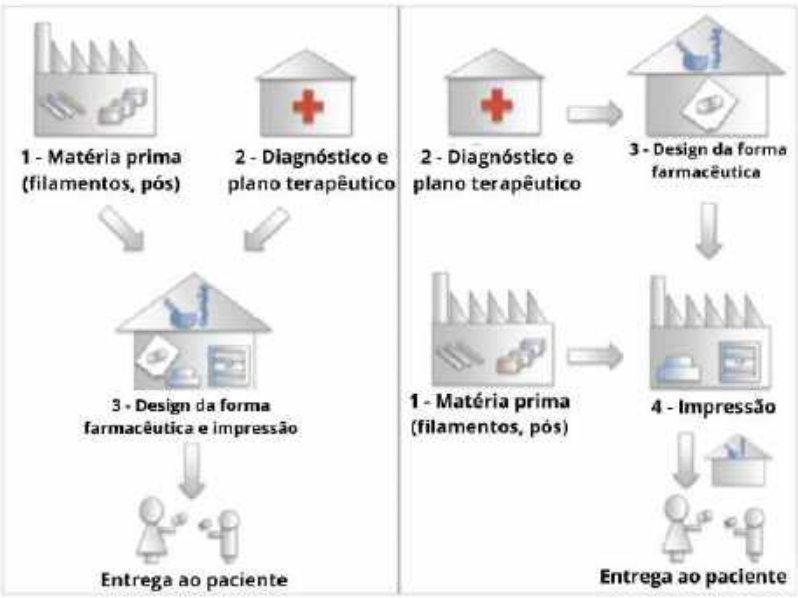
Nesse sentido, uma interação entre os órgãos regulatórios e a indústria é essencial, para que haja uma concordância entre as necessidades e exigências de ambos os lados. O Programa de Tecnologias Emergentes da FDA é um bom exemplo de como essa interação pode ocorrer. Ele tem como intuito promover a “discussão, identificação e resolução de questões técnicas e regulatórias, no que diz respeito ao desenvolvimento e implementação da tecnologia, antes da submissão regulatória” entre os membros do programa e da indústria (FDA, 2019).

Em relação a implementação, considerando a produção customizada, as possibilidades de locais de implementação da impressão 3D de medicamentos são: hospitais, farmácias e na residência dos pacientes. Para cada situação, questões técnicas e de segurança serão diferentes. No caso da implementação na residência dos pacientes, por exemplo, a garantia da segurança, eficácia e qualidade é mais complexa, apesar do controle da impressora ser feito via nuvem por um profissional

devidamente treinado. No entanto, questões como a compra, instalação e manutenção da impressora e fornecimento de matérias primas devem ser consideradas. Além disso, há o risco da produção do medicamento para vendas ilícitas (KAAE, S. 2018), tornando a impressão na residência inviável.

Já a implementação em clínicas médicas/hospitais ou farmácias é a mais viável e condizente. Nesse caso, há dois cenários possíveis, como mostra a fig. 28.

Figura 28 - Dinâmica da impressão 3D em farmácias



Fonte - Adaptado de Preis e Oblom (2017).

Em ambos os casos, o fornecimento das matérias primas é feito pelas indústrias. No cenário do lado esquerdo, o design e a produção são feitos na farmácia. Já no cenário do lado direito, apenas o design é feito na farmácia e a produção é feita por uma empresa especializada (PREIS e OBLOM, 2017).

A implementação em hospitais também é viável, como mostrado anteriormente, principalmente pelo fato da manipulação dos medicamentos para o ajuste de dose ser rotineiro. No entanto, protocolos de uso e de limpeza da impressora devem ser implantados, uma vez que há grandes chances de ocorrer a contaminação cruzada.

Em relação às questões sociais, a customização dos medicamentos traz mais protagonismo ao paciente e ao farmacêutico em relação ao tratamento. Apesar das vantagens, alguns efeitos negativos podem ocorrer, tais como: a falta de credibilidade dos medicamentos impressos, por não se parecer com um medicamento convencional; os pacientes podem não se interessar em ter mais autonomia em relação ao tratamento; no caso de polipílulas, é esperado que

tenham dificuldades em determinar quais fármacos são responsáveis pela reação adversa; é possível que se perca a visão geral do tratamento se não houver um sistema que integre as prescrições e medicamentos impressos. Além disso, deve-se discutir também se a tecnologia será elegível para todos ou apenas para pacientes com necessidades especiais, como os de polifarmácia, pediátricos ou geriátricos, ou se a tecnologia será elegível utilizando critérios farmacológicos como PAs de alta variabilidade e estreita faixa terapêutica (KAAE et al. 2018).

Em relação às questões econômicas, por ser uma tecnologia ainda incipiente na indústria farmacêutica, a manufatura aditiva não é economicamente competitiva com a manufatura tradicional em larga escala. Enquanto que a produção, utilizando métodos tradicionais, pode chegar a 1,6 milhões de comprimidos por hora, a tecnologia ZipDose® produz entre 10-99mil comprimidos por hora, o que se deve ao fato intrínseco da tecnologia, a produção de camada em camada (LIM et al., 2018 e ELKASABGY et al., 2020).

Outro fator que encarece o processo é a necessidade de materiais com propriedades físico-químicas adequadas. A depender da tecnologia adotada, a matéria prima terá exigências diferentes, assim como a indústria. Por exemplo, se a indústria optar pela compra de filamentos com o PA já incorporado, para o uso de FDM, o custo será maior (PREIS e OBLOM, 2017).

Para a manufatura sob demanda e em casos especiais, como a produção de medicamentos órfãos e para testes clínicos, a competitividade econômica é maior. A Merck®, em colaboração com a AMCM®, uma empresa que oferece soluções personalizadas de MA, lançaram a OneZeroMed™, um serviço de formulação e produção de comprimidos via impressão 3D, em conformidade com as BPF, para o suprimento de medicamentos durante a fase de testes clínicos. As maiores vantagens são: o menor custo e tempo de produção, pois envolve apenas a etapa de mistura dos materiais e impressão; economia no tempo de reformulação e maior versatilidade, pois o mesmo lote de matéria prima pode ser utilizado para a produção de diferentes doses (MERCK).

5 Perspectivas

A praticidade e facilidade da impressão 3D na customização de doses é acompanhada pela sua complexidade, seja ela relacionada ao material ou ao

processo. Nesse sentido, o uso da IA, que é bastante explorada na área de planejamento e descoberta de novos fármacos, possui um grande potencial.

A criação de um modelo robusto a partir da IA é, sem dúvidas, complexo. Envolve a criação de uma base de dados para o treinamento e testes a fim de encontrar o modelo de *Machine Learning* que consiga ter a melhor predição a partir das informações inseridas. No entanto, a otimização do processo de pesquisa e desenvolvimento é nítida, principalmente quando há inúmeras possibilidades de parâmetros de processo e materiais que podem impactar na qualidade do produto final.

Elbadawi et al. (2020), utilizou a IA no intuito de otimizar o desenvolvimento da formulação para FDM, criando um software, M3DISEEN, capaz de predizer os seguintes CPP: temperatura de extrusão, para HME; temperatura de impressão; o *printability* do material e a característica mecânica do filamento. As duas últimas características foram previstas com a acurácia em torno de 70%, enquanto que as temperaturas previstas tiveram um erro em torno de 8ºC.

A IA também foi utilizada para a criação de um modelo capaz de predizer o perfil de dissolução dos comprimidos impressos por FDM. Ibric et al. (2021) criou um modelo que prediz o perfil de dissolução a partir da porcentagem de preenchimento e a razão AS/V do comprimido. Já Basit et al. (2020), utilizou a viscosidade para a construção de um modelo capaz de predizer o perfil de dissolução. Em ambos os estudos, houve uma boa correlação entre o valor real e o previsto.

6 Conclusão

A impressão 3D foi avaliada como um avanço tecnológico na área farmacêutica, detalhando as principais tecnologias focando nos elementos relacionados a QbD; as inovações no sistema de liberação de fármaco; as suas possíveis aplicações na produção em massa e a sua versatilidade na customização de medicamentos. Ademais, pontos importantes sobre a qualidade e impactos sociais, econômicos e regulatórios foram abordados.

Ela surge como uma tecnologia complementar à manufatura tradicional, possuindo o potencial de ser protagonista na medicina de precisão. Para isso, uma interação entre indústrias e órgãos regulatórios é indispensável para o seu avanço e

contribuir para que o "*one size fits all* seja substituído pela ideia de medicina sendo desenhada pelo paciente e para o paciente" (SPORRONG et al., 2019, p.2).

BIBLIOGRAFIA

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. **What is precision medicine**. Maryland: NIH. Disponível em: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/precisionmedicine/definition. Acesso em: 28 jul. 2020.

TRENFIELD, S.; AWAD, A.; GOYANES, A.; GAISFORD, S.; BASIT, A. 3D Printing Pharmaceuticals: Drug Development to Frontline Care. **Trends in Pharmacological Sciences,** Londres, v.39, n.5, p.440-451, maio 2018.

PREIS, M.; OBLOM, H. 3D-Printed Drugs for Children-Are We Ready Yet?. **AAPS PharmSciTech,** Turku, v.18, n.2, p.303-308, fev. 2017.

ELDESOKY, E. Pharmacokinetic-pharmacodynamic Crisis in the Elderly. **Am J Ther**., Assiut, v.14, n.5, p.488-98, set-out. 2007.

CONTI, M., ADELINO, C., LEITE, L., VASCONCELOS, S. Partição de comprimidos: considerações sobre o uso apropriado. **Boletim Farmacoterapeutica,** Brasília, n.4-5, set. 2007.

CARVALHO, M.; ROMANO-LIEBER, N.; BERGSTEN-MENDES, G.; SECOLI, S.; RIBEIRO, E.; LEBRÃO, M. DUARTE,Y. Polifarmácia entre idosos do Município de São Paulo - Estudo SABE. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v.15, n.4, p.817-827, dez. 2012.

MIDÃO, L.; GIARDINI, A.; MENDITTO, E.; KARDAS, P.; COSTA, E. Polypharmacy Prevalence Among Older Adults Based on the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. **Arch Gerontol Geriatr.**, Porto, v.78, p.213-220, jun. 2018.

SECOLI, S. Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de medicamentos por idosos. **Rev. bras. enferm.**, Brasília, v. 63, n.1, p.136-140, fev. 2010.

GOOLE, J.; AMIGHI, K. 3D printing in pharmaceutics: A new tool for designing customized drug delivery systems. **International Journal of Pharmaceutics.** Bruxelas, v.499, p.376-394, jan. 2016.

MUWAFFAK, Z.; GOYANES, A.; CLARK, V.; BASIT, A.; HILTON, S.; GAISFORD, S. Patient-specific 3D scanned and 3D printed antimicrobial polycaprolactone wound dressings. **International Journal of Pharmaceutics.** Londres, v.527, n.1-2, p.161-179, jul. 2017.

MELCHELS, F.; FEIJEN, J.; GRIJPMA, D. A review on stereolithography and its applications in biomedical engineering. **Biomaterials.** Groningen, v.31, n.24, p. 6121-6130, ago. 2010.

ALHNAN, M.; OKWUOSA, T.; SADIA, M.; WAN, K.; AHMED, W.; ARAFAT, B. Emergence of 3D Printed Dosage Forms: Opportunities and Challenges. **Pharmaceutical Research.** Lancashire, v.33, p.1817-1832, maio 2016.

PRASAD, L.; SMYTH, H. 3D Printing technologies for drug delivery: a review. **Drug Development and Industrial Pharmacy.** Austin, v.42, n.7, p.1019-1031, dez. 2015.

SHENDE, P.; AGRAWAL, S. Integration of 3D printing with dosage forms: A new perspective for modern healthcare. **Biomedicine & Pharmacotherapy.** Mumbai, v.107, p.146-154, nov. 2018.

MATAI, I.; KAUR, G.; SEYEDSALEHI, A.; MCCLINTON, A.; LAURENCIN, C. Progress in 3D bioprinting technology for tissue/organ regenerative engineering. **Biomaterials.** Farmington, v.226, p.1-32, 2020.

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. **Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs.** Washington: FDA, 2016. Disponível em: <https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2015/207958Orig1s000TOC.cfm>. Acesso em 8 jun. 2020.

GOYANES, A.; MARTINEZ, P.; BUANZ, A.; BASIT, A.; GAISFORD, S. Effect of geometry on drug release from 3D printed tablets. **International Journal of Pharmaceutics.** Londres, v.494, n.2, p.657-663, out. 2015.

HELMY, S. Tablet Splitting: Is It Worthwhile? Analysis of Drug Content and Weight Uniformity for Half Tablets of 16 Commonly Used Medications in the Outpatient Setting. **J Manag Care Spec Pharm.** Egito, v.21, n.1, p.76-88, jan. 2015.

MARQUIS, J., SCHNEIDER, M, PAYOT, V., CORDONIER, A., BUGNON, O., HERSBERGER, K., ARNET, I. Swallowing difficulties with oral drugs among polypharmacy patients attending community pharmacies. **International Journal of Clinical Pharmacy.** Basel, v.35, p.1130-1136, ago. 2013.

STARLING, F., MEDEIROS-SOUZA, P., CAMARGOS, E., FERREIRA, F., SILVA, A., HOMEM-DE-MELLO, M. Tablet Splitting of Psychotropic Drugs for Patients With Dementia: A Pharmacoepidemiologic Study in a Brazilian Sample. **Clinical Therapeutics.** Brasilia, v.37, n.10, p.2332-2338, set. 2015.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE . **Pharmaceutical Development Q8 (R2)**. Genebra: ICH, 2009. Disponível em: https://database.ich.org/sites/default/files/Q8_R2_Guideline.pdf. Acesso em 17 maio 2021.

Brasil. **Instrução Normativa nº 47 de 22 de agosto de 2019**. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação complementares às atividades de qualificação e validação. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 22 ago. 2019.

YU, L., AMIDON, G., KHAN, M., HOAG, S., POLLI, J., RAJU, G., WOODCOCK, J. Understanding Pharmaceutical Quality by Design. **The AAPS Journal.** Maryland, v.16, n.4, p.771-783, jul. 2014.

YU, L., KOPCHA, M. The future of pharmaceutical quality and the path to get there.

International Journal of Pharmaceutics. Maryland, v.528, n.1-2, p.354-359, ago. 2017.

VITHANI, K., GOYANES, A., JANNIN, V., BASIT, A., GAISFORD, S., BOYD, B. An Overview of 3D Printing Technologies for Soft Materials and Potential Opportunities for Lipid-based Drug Delivery Systems. **Pharm Res.** Victoria, v.36, n.4, p.1-20, nov. 2018

NORMAN, J., MADURAWE, R., MOORE, C., KHAN M., KHAIRUZZAMAN, A. A new chapter in pharmaceutical manufacturing: 3D-printed drug products. **Advanced Drug Delivery Reviews.** New Hampshire, v.108, n.1, p.39-50, jan. 2017.

AITA, I., PONSAR, H., QUODBACH, J. A Critical Review on 3D-printed Dosage Forms. **Current Pharmaceutical Design.** Duesseldorf, v.24, n.42, p.4957-4978, dez. 2018.

APRECIA PHARMACEUTICALS. **ZipDose Technology**. 2018. Disponível em: https://www.aprecia.com/technology/zipdose. Acesso em: 09 maio 2021.

WEST, T; BRADBURY, T. **3D and 4D Printing in Biomedical Applications: Process Engineering and Additive Manufacturing**. Weinheim: Wiley-Vch Gmbh, 2019.

ELKASABGY, N., MAHMOUD, A., MAGED, A. 3D printing: An appealing route for customized drug delivery systems. **International Journal of Pharmaceutics.** Cairo, v.588, n.15, p. 1-15, ago. 2020.

ALI, S., MOHAMED, E., OZKAN, T., KUTTOLAMADOM, M., KHAN, M., ASADI, A., RAHMAN, Z. Understanding the effects of formulation and process variables on the printlets quality manufactured by selective laser sintering 3D printing. **International Journal of Pharmaceutics.** Texas, v.570, p. 1-9, set. 2019.

XU, X., AWAD, A., ROBLES-MARTINEZ, P., GAISFORD, S., GOYANES, A., BASIT, A. Vat photopolymerization 3D printing for advanced drug delivery and medical device applications. **Journal of Controlled Release.** Londres, v.329, n.10, p.743-757, jan. 2021.

RAHMAN, Z., ALI, S., OZKAN T., CHAROO, N., REDDY, I., KHAN, M. Additive Manufacturing with 3D Printing: Progress from Bench to Bedside. **The AAPS Journal.** Texas, v.20, n.101, p.1-14 , set. 2018.

ALHIJJAJ, M., NASEREDDIN, J., BELTON, P., QI, S. Impact of Processing Parameters on the Quality of Pharmaceutical Solid Dosage Forms Produced by Fused Deposition Modeling (FDM). **Pharmaceutics.** Norwich, v.11, n.12, p.1-21,

nov. 2019.

NIH - NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. **Drug Delivery Systems.** 2016. Disponível em: https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/drug-delivery-systems-getting-drugs-their-targets-controlled-manner. Acesso em: 13 maio 2021.

LI, Q., GUAN, X., CUI, M., ZHU, Z., CHEN, K., WEN, H., JIA, D., HOU, J., XU, W., YANG, X., PAN, W. Preparation and investigation of novel gastro-floating tablets with 3D extrusion-based printing. **International Journal of Pharmaceutics.** Shenyang, v.535, n.1-2, p.325-332, jan. 2018.

HUANBUTTA, K., SANGNIM, T. Design and development of zero-order drug release gastroretentive floating tablets fabricated by 3D printing technology. **Journal of Drug Delivery Science and Technology.** Chonburi, v.52, p.831-837, aug. 2019.

KHALED, S., BURLEY, J., ALEXANDER, M., YANG, J., ROBERTS, C. 3D printing of five-in-one dose combination polypill with defined immediate and sustained release profiles. **Journal of Controlled Release.** Nottingham, v.217, p.308-314, nov. 2015.

GENINA, N., BOETKER, J., COLOMBO, S., HARMANKAYA, N., RANTANEN, J., BOHR, A. Anti-tuberculosis drug combination for controlled oral delivery using 3D printed compartmental dosage forms: From drug product design to in vivo testing. **Journal of Controlled Release.** Copenhagen, v.268, p.40-48, dez. 2017.

FU, J., YU, X., JIN, Y. 3D printing of vaginal rings with personalized shapes for controlled release of progesterone. **International Journal of Pharmaceutics.** Kaifen, v.539, p.75-82, jan. 2018.

YANG, Q., ZHONG, W., XU, L., LI, H., YAN, Q., SHE, Y., YANG, G. Recent progress of 3D-printed microneedles for transdermal drug delivery. **International Journal of Pharmaceutics.** Hangzhou, v.593, p.1-15, jan. 2021.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY. **Guideline on pharmaceutical development**

of medicines for paediatric use. Amsterdã: EMA, 2013. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-pharmaceutical-development-medicines-paediatric-use_en.pdf. Acesso em: 13 maio 2021.

FASTO, M., GENINA, N., KAAE, S., SPORRONG, S. Perceptions, preferences and acceptability of patient designed 3D printed medicine by polypharmacy patients: a pilot study. **International Journal of Clinical Pharmacy.** Copenhagen, v.41, p.1290-1298, ago. 2019.

GOYANES, A., SCARPA, M., KAMLOW, M., GAISFORD, S., BASIT, A., ORLU, M. Patient acceptability of 3D printed medicines. **International Journal of Pharmaceutics.** Kent, v.530, n.1-2, p.71-78, set. 2017.

JANUSKAITE, P., XU, X., RANMAL, S., GAISFORD, S., BASIT, A., TULEU, C., GOYANES, A. I Spy with My Little Eye: A Paediatric Visual Preferences Survey of 3D Printed Tablets. **Pharmaceutics.** London, v.12, n.11, p.1-16, nov. 2020.

RAUTAMO, M., KVARNSTROM, K., SIVEN, M., AIRAKSINEN, M., LAHDENNE, P., SANDLER, N. Benefits and Prerequisites Associated with the Adoption of Oral 3D-Printed Medicines for Pediatric Patients: A Focus Group Study among Healthcare Professionals. **Pharmaceutics.** Helsinki, v.12, n.3, p. 1-11, mar. 2020.

KARAVASILI, C., GKARAGKOUNIS, A., MOSCHAKIS, T., RITZOULIS, C., FATOUROS, D. Pediatric-friendly chocolate-based dosage forms for the oral administration of both hydrophilic and lipophilic drugs fabricated with extrusion-based 3D printing. **European Journal of Pharmaceutical Sciences.** Thessaloniki, v.147, p.1-10, abr. 2020.

SCOUTARIS, N., ROSS, S., DOUROUMIS, D. 3D Printed “Starmix” Drug Loaded Dosage Forms for Paediatric Applications. **Pharmaceutical Research.** Kent, v.35, n.34, p.1-11, jan. 2018.

GOYANES, A., WANG, J., BUANZ, A., PACHECO, R., TELFORD, R., GAISFORD,

S., BASIT, A. 3D Printing of Medicines: Engineering Novel Oral Devices with Unique Design and Drug Release Characteristics. **Mol. Pharmaceutics.** London, v.12, p.4077-4088, out. 2015.

MARTINEZ, P., GOYANES, A., BASIT, A., GAISFORD, S. Influence of Geometry on the Drug Release Profiles of Stereolithographic (SLA) 3D-Printed Tablets. **AAPS PharmSciTech.** London, v.19, p.3355-3361, jun. 2018.

XU, X., ZHAO, J., WANG, M., WANG, L., YANG, J. 3D Printed Polyvinyl Alcohol Tablets with Multiple Release Profiles. **Scientific Reports.** Hunan, v.9, p.1-8, ago. 2019.

ARAFAT, B., QINNA, N., CIESZYNSKA, M., FORBES, R., ALHNAN, M. Tailored on demand anti-coagulant dosing: An *in vitro* and *in vivo* evaluation of 3D printed purpose-designed oral dosage forms. **European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics.** Lancashire, v.128, p.282-289, abr. 2018.

GOYANES, A., MADLA, C., UMERJI, A., PINEIRO, G., MONTERO, J., DIAZ, M., BARCIA, M., TAHERALI, F., SANCHEZ-PINTOS, P., COUCE, M., GAISFORD, S., BASIT, A. Automated therapy preparation of isoleucine formulations using 3D printing for the treatment of MSUD: First single-centre, prospective, crossover study in patients. **International Journal of Pharmaceutics.** Kent, v.567, p.1-8, ago. 2019.

ELEFTHERIADIS, G., KANTARELIS, E., MONOU, P., ANDRIOTIS, E., BOUROPOULOS, N., TZIMTZIMIS, E., TZETZIS, D., RANTANEN, J., FATOUROS, D. Automated digital design for 3D-printed individualized therapies. **International Journal of Pharmaceutics.** Stockholm, v.599, p.1-12, jan. 2021.

MAJOR, I., FUENMAYOR, E., FORDE, M., HEALY, A., DEVINE, D., LYONS, J., MCCONVILLE C. Comparison of fused-filament fabrication to direct compression and injection molding in the manufacture of oral tablets. **International Journal of Pharmaceutics.** Athlone, v.558, p.328-340, mar. 2019.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY. **Orphan designation: Overview.** Amsterdã: EMA. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/human-

regulatory/overview/orphan-designation-overview#:~:text=The%20European%20Medicines%20Agency%20. Acesso em: 15 maio 2021.

SAYDAM, M., TAKKA, S. Improving the dissolution of a water-insoluble orphan drug through a fused deposition modelling 3-Dimensional printing technology approach. **European Journal of Pharmaceutical Sciences.** Ankara, v.152, p.1-12, set. 2020.

TRENFIELD, S., GOYANES, A., TELFORD, R., WILSDON, D., ROWLAND, M., GAISFORD, S., BASIT, A. 3D printed drug products: Non-destructive dose verification using a rapid point-and-shoot approach. **International Journal of Pharmaceutics.** London, v.549, n.1-2, p.283-292, out. 2018.

TRENFIELD, S., TAN, H., GOYANES, A., WILSDON, D., ROWLAND, M., GAISFORD, S., BASIT, A. Non-destructive dose verification of two drugs within 3D printed polyprintlets. **International Journal of Pharmaceutics.** London, v.577, p.1-9, mar. 2020.

PIRES, F., ALVES-SILVA, I., PINHO, L., CHAKER, J., SA-BARRETO, L., GELFUSO, G., GRATIERI, T., CUNHA-FILHO, M. Predictive models of FDM 3D printing using experimental design based on pharmaceutical requirements for tablet production. **International Journal of Pharmaceutics.** Brasília, v.588, p.1-11, out. 2020.

LIM, S., KATHURIA, H., YAO, J., KANG, L. 3D printed drug delivery and testing systems — a passing fad or the future? **Advanced Drug Delivery Reviews.** Singapore, v.132, p.139-168, jul. 2018.

FabRx Ltd. **FabRx's pharmaceutical 3D printer for personalised medicines, M3DIMAKER™**. Londres, 2020. Disponível em: https://www.fabrx.co.uk/2020/04/06/fabrxs-pharmaceutical-3d-printer-for-personalised-medicines-m3dimaker-is-now-available/. Acesso em: 15 maio 2021.

Food And Drug Administration. **Technical Considerations for Additive**

Manufactured Medical Devices. Washington: FDA, 2017. Disponível em: https://www.fda.gov/media/97633/download. Acesso em: 15 maio 2021.

Food And Drug Administration. **CDER Researchers Explore the Promise and Potential of 3D Printed Pharmaceuticals.** Washington: FDA, 2017. Disponível em: https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/cder-researchers-explore-promise-and-potential-3d-printed-pharmaceuticals. Acesso em: 15 maio 2021.

Food And Drug Administration. **Guidance for Industry Applications covered by Section 505(b)(2).** Washington: FDA, 1999. Disponível em: https://www.fda.gov/media/72419/download. Acesso em: 15 maio 2021.

Food And Drug Administration. **Emerging Technology Program.** Washington: FDA, 2019. Disponível em: https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/emerging-technology-program. Acesso em: 15 maio 2021.

KAAE, S., LIND, J., GENINA, N., SPORRONG, S. Unintended consequences for patients of future personalized pharmacoprinting. **International Journal of Clinical Pharmacy.** Copenhagen, v.40, p.321-324, jan. 2018.

Merck. **OneZeroMed.** 2021. Disponível em: https://www.merckgroup.com/en/research/innovation-center/highlights/onezeromed.html. Acesso em: 15 maio 2021.

ELBADAWI, M., CASTRO, B., GAVINS, F., ONG, J., GAISFORD, S., PEREZ, G., BASIT, A., CABALAR, P., GOYANES, A. M3DISEEN: A novel machine learning approach for predicting the 3D printability of medicines. **International Journal of Pharmaceutics.** London, v.590, p.1-12, nov. 2020.

OBEID, S., MADZAREVIC, M., KRKOBABIC, M., IBRIC, S. Predicting drug release from diazepam FDM printed tablets using deep learning approach: Influence of process parameters and tablet surface/volume ratio. **International Journal of Pharmaceutics.** Belgrade, v.601, p.1-12, maio 2021.

ELBADAWI, M., GUSTAFFSON, T., GAISFORD, S., BASIT, A. 3D printing tablets: Predicting printability and drug dissolution from rheological data. **International Journal of Pharmaceutics.** London, v.590, p.1-10, nov. 2020.

ZHENG, Z., LV, J., YANG, W., PI, X.,LIN, W., LIN,Z., ZHANG, W., PANG, J., ZENG, Y., LV, Z., LAO, H., CHEN, Y., YAN, F. Preparation and application of subdivided tablets using 3D printing for precise hospital dispensing. **European Journal of Pharmaceutical Sciences.** Guandong, v.149, p.1-11, jun. 2020.

16/06/21 Helena Cheong Chen

Data e assinatura do aluno(a)

16/06/21

Data e assinatura do orientador(a)